

Indice

Richiamo sul Moto Ondulatorio	4
Onde Reali e Pacchetto d'Onda	4
Esempio: Trasformata di un'onda confinata	5
Esperimento di Young (Interferenza da 2 fenditure)	6
Interferenza da N Sorgenti	7
Diffrazione da Singola Fenditura ($a \simeq \lambda$)	7
Reticolo di Diffrazione Completo	8
Diffrazione di Bragg (Cristallografia)	8
Unificazione di Onde e Corpuscoli	9
Relazione tra Intensità d'Onda e Flusso di Fotoni	9
Dualismo Onda-Particella: La Doppia Fenditura	10
Principio di Complementarietà di Bohr	10
1. Esperimento con Beam Splitter (BS)	11
2. Interferometro di Mach-Zehnder	11
Analisi dei casi (Onda Continua)	12
Analisi a Singolo Fotone (Paradosso Quantistico)	12
Dualismo Onda-Particella: Elettroni (1924, De Broglie)	13
Confronto: Macroscopico vs Microscopico	13
Diffrazione e Interferenza degli Elettroni	14
Esperimento della doppia fenditura con e^-	14
Reinterpretazione del Modello di Bohr	14
Significato Statistico della Funzione d'Onda (Ψ)	15
Limiti dell'Onda Piana per le Particelle	15
Il Pacchetto d'Onda	16
Significato Fisico di $A(\mathbf{k})$	17
Confronto Probabilistico: Fotoni vs Elettroni	17
Principio (di Indeterminazione) di Heisenberg	18
Varianza e Incertezza (Δx e Δk)	18
Evoluzione Temporale ($t > 0$)	19
Definizione Generale delle Incertezze	19
Significato Statistico (L'Ensemble)	20
Principio di Heisenberg: Microscopio di Bohr-Heisenberg	20
Il Collasso della Funzione d'Onda	21
Commenti Finali sul Principio di Indeterminazione	21

L'Equazione di Schrödinger	23
Derivazione dagli Operatori (Onda Piana)	23
Costruzione dell'Equazione (Particella Libera e Forze)	23
Estensione in 3 Dimensioni	24
Proprietà della Funzione d'Onda $\Psi(x, t)$	24
Dimostrazione: Conservazione della Probabilità nel Tempo	25
Densità di Corrente di Probabilità	26
Applicazioni: Particelle e Cariche	27
Generalizzazione in 3 Dimensioni (3D)	27
Valori di Aspettazione	27
Derivazione del Momento $\langle p \rangle$	27
Osservabili Fisiche e Operatori	28
Incertezza (Deviazione Standard)	28
Operatori Lineari e Commutatori	29
Teorema di Ehrenfest	29
Soluzioni a Variabili Separabili	30
(1) Soluzione dell'Equazione Temporale	31
(2) Equazione di Schrödinger Non Dipendente dal Tempo	31
Proprietà degli Stati Stazionari	31
Evoluzione Temporale di $\Psi(x, t)$ (Ricetta Generale)	32
Spazi Vettoriali vs Spazi Funzionali	33
Elenco dei Principali Operatori	33
Operatore Momento Angolare ($\hat{L}$)	33
Regole di Commutazione Fondamentali	34
Spazi Vettoriali e Notazione di Dirac	34
a) Norma, Prodotto Scalare e Bra-Ket	34
b) Trasformazioni sui Vettori: Matrici	35
c) Autovettori e Autovalori	35
d) Matrice Aggiunta (Operatori Hermitiani)	36
Spazi Funzionali	36
a) Norma e Prodotto Scalare	36
b) Trasformazioni sulle Funzioni: Operatori	37
c) Autovalori e Autofunzioni	37
d) Operatore Aggiunto ed Hermitiano	37
Completezza e Stati Stazionari	38
Proprietà degli Operatori per la Meccanica Quantistica	38
1. Operatori che commutano	38
2. Le Osservabili sono Operatori Hermitiani	38
3. Autovalori Reali e Incertezza Nulla	39
Valore d'Aspettazione in uno Stato Generico (Regola di Born)	39
4. Cambio di Base	40
5. Evoluzione Temporale	40
Esempi: 1. Operatori a Spettro Continuo (Operatore $\hat{x}$)	41

2. Collasso della Funzione d'Onda e Preparazione	41
Principio di Heisenberg Generalizzato	42
Postulati della Meccanica Quantistica	42
Formulazione Generale del Teorema di Ehrenfest	43
Calcolo dei Commutatori con $\hat{H}$	43
La Legge di Evoluzione Dinamica	44
La Delta di Dirac	45
Rappresentazione Integrale della Delta	45
Spazio dei Momenti ($\Phi(p)$)	45
Dualità Operatoriale (Coordinate vs Momenti)	46

Richiamo sul Moto Ondulatorio

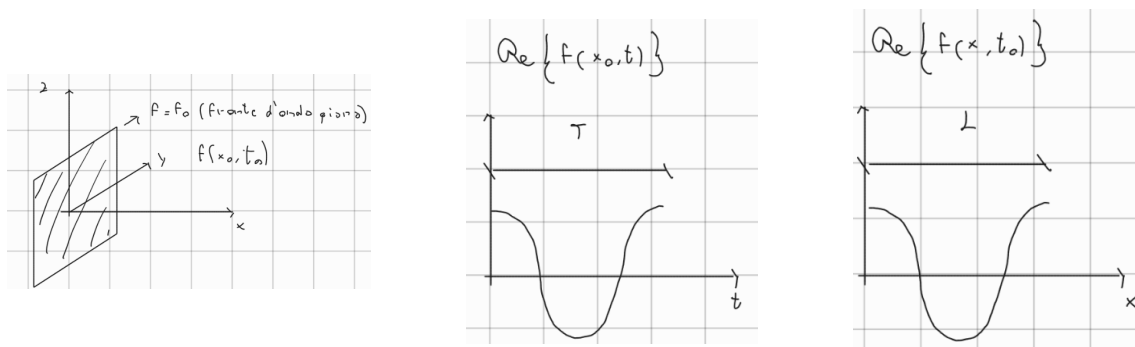
L'equazione generale di un'onda piana armonica è:

$$f(x, t) = \underbrace{A}_{\text{Amp.}} e^{i \overbrace{(kx \pm \omega t)}^{\text{Fase}}}$$

Il segno determina la direzione di propagazione:

- $\ominus \Rightarrow$ PROGRESSIVA
- $\oplus \Rightarrow$ REGRESSIVA

La velocità di propagazione dell'onda è $v = \frac{\omega}{k}$



La relazione fondamentale, fissata dalla sorgente, è:

$$\lambda \nu = |\vec{v}| \quad (1)$$

Estensione alle onde in 3 dimensioni (Es. onda sferica):

$$f(\vec{r}, t) = A(r) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} \pm \omega t)} \quad \text{con } A(r) = \frac{A_0}{r}$$

Onde Reali e Pacchetto d'Onda

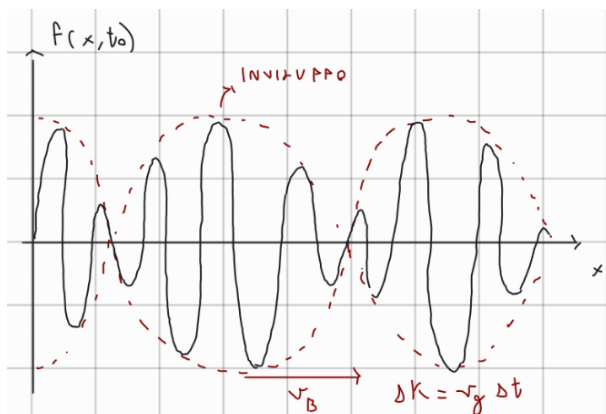
Le onde reali hanno una lunghezza finita, si definiscono quindi come un **Pacchetto d'onda**. Sovrapponiamo due onde con frequenze e vettori d'onda simili ($\omega_1 \simeq \omega_2$ e $k_1 \simeq k_2$):

$$f(x, t) = f_1(x, t) + f_2(x, t) = A \cos(k_1 x - \omega_1 t) + A \cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

Usando le formule trigonometriche, si ottiene un'onda modulata (**BATTIMENTI**):

$$f(x, t) = A \cos(\Delta k x - \Delta \omega t) \cos(k_m x - \omega_m t) \quad (2)$$

dove le differenze e le medie sono definite come:



$$\begin{aligned} \Delta \omega &= \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} & \omega_m &= \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \\ \Delta k &= \frac{k_1 - k_2}{2} & k_m &= \frac{k_1 + k_2}{2} \end{aligned}$$

Per un pacchetto d'onda si definiscono due velocità distinte:

- v_f (**velocità di fase**) = $\frac{\omega_m}{k_m}$ (è la velocità delle creste interne)
- v_g (**velocità di gruppo**) = $\frac{\Delta\omega}{\Delta k}$ (è la velocità con cui trasla l'involucro, ovvero l'energia)

A seconda di come si propaga l'onda, un mezzo si divide in:

- **NON DISPERSIVO:** se $v_f = v_g$
- **DISPERSIVO:** se $v_f \neq v_g$

Generalizzando la sovrapposizione a infinite frequenze, un pacchetto si scrive tramite un integrale:

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (3)$$

$\Rightarrow$ Questo rappresenta una somma di onde piane armoniche, ognuna pesata con la sua ampiezza $A(k)$

Se il mezzo non assorbe, valutando all'istante $t = 0$, troviamo:

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 0) e^{-ikx} dx \quad \Rightarrow \quad \text{TRASFORMATA DI FOURIER} \quad (4)$$

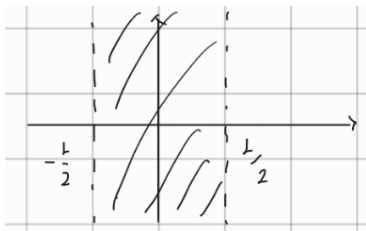
Passando al continuo con il limite differenziale:

$$v_f = \frac{\omega_n}{k_n} \quad , \quad v_g = \lim_{\Delta k \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk}$$

La funzione $\omega = \omega(k)$ è chiamata **RELAZIONE DI DISPERSIONE** $\hookrightarrow$ In un mezzo non dispersivo si ha una relazione lineare: $\omega = ck \Rightarrow v_g = c$

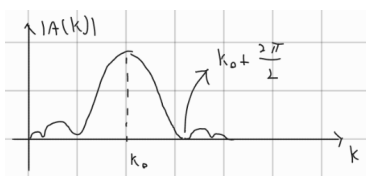
Esempio: Trasformata di un'onda confinata

Consideriamo una funzione d'onda troncata, esistente solo in una regione di larghezza L :



$$f(x, 0) = \begin{cases} ce^{ik_0 x} & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2} \\ 0 & \text{Altrove} \end{cases}$$

Calcoliamo l'ampiezza spettrale $A(k)$ con l'integrale di Fourier:



$$\begin{aligned} A(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-L/2}^{L/2} ce^{ik_0 x} e^{-ikx} dx = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \int_{-L/2}^{L/2} e^{i(k_0 - k)x} dx = \\ &= \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{i(k_0 - k)x}}{i(k_0 - k)} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{i(k_0 - k)\frac{L}{2}} - e^{-i(k_0 - k)\frac{L}{2}}}{i(k_0 - k)} \right] = \\ &= \frac{2c}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin \left[(k_0 - k)\frac{L}{2} \right]}{k_0 - k} \quad (\text{Seno cardinale}) \end{aligned}$$

Osservazione (Preludio al Principio di Indeterminazione):

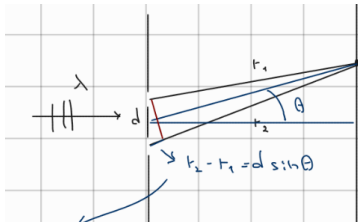
- Se $L \rightarrow +\infty$ (onda infinita), gli zeri della funzione *sinc* si schiacciano su $k \rightarrow$ si torna ad avere un'onda monocromatica formata da un solo vettore d'onda K
- Al contrario, **più il pacchetto dura poco** nello spazio (piccolo L), **più devo considerare tante frequenze** (ovvero tanti k) per poterlo generare

Esperimento di Young (Interferenza da 2 fenditure)

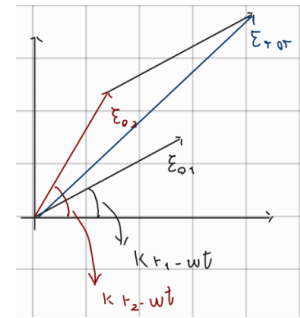
Consideriamo un'onda piana incidente su due fenditure distanti d . La luce viaggia verso uno schermo posto a distanza $L \rightarrow \infty$ (raggi paralleli). La differenza di cammino ottico tra i due raggi per raggiungere il punto P sotto un angolo θ è:

$$r_2 - r_1 = d \sin \theta$$

I campi elettrici delle due onde nel punto P sono:



$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1(P) &= \mathcal{E}_{01} e^{i(kr_1 - \omega t)} \\ \mathcal{E}_2(P) &= \mathcal{E}_{02} e^{i(kr_2 - \omega t)}\end{aligned}$$



Per il principio di sovrapposizione: $\mathcal{E}_{TOT}(P) = \mathcal{E}_1(P) + \mathcal{E}_2(P)$.
Sommando i fasori, l'ampiezza totale è:

$$\mathcal{E}_{TOT} = \sqrt{\mathcal{E}_{01}^2 + \mathcal{E}_{02}^2 + 2\mathcal{E}_{01}\mathcal{E}_{02} \cos \delta}$$

dove la differenza di fase (stazionaria nel tempo) è:

$$\delta = (kr_2 - \omega t) - (kr_1 - \omega t) = k(r_2 - r_1)$$

Poiché l'intensità $I(P) \propto |\mathcal{E}_{TOT}(P)|^2$, se le fenditure sono identiche ($\mathcal{E}_{01} = \mathcal{E}_{02} = \mathcal{E}_0$ e $I_1 = I_2 = I_0$), otteniamo il pattern di interferenza:

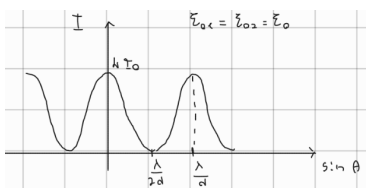
$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k(r_2 - r_1)) = 2I_0(1 + \cos \delta) \quad (5)$$

Troviamo i punti di **Massimo** e **Minimo**:

- **MAX:** $\cos \delta = 1 \Rightarrow k(r_2 - r_1) = 2m\pi \Rightarrow kd \sin \theta = 2m\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{d}} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$

- **MIN:** $\cos \delta = -1 \Rightarrow k(r_2 - r_1) = (2m + 1)\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_{MIN} = (2m + 1) \frac{\lambda}{2d}}$

Posizione lineare dei massimi sullo schermo (approssimazione per piccoli angoli $\sin \theta \simeq \tan \theta = \frac{y}{L}$):



$$y_{max} = m \frac{\lambda L}{d}$$

Interferenza da N Sorgenti

Generalizzando per N fenditure equidistanti (come in un reticolo), la formula dell'intensità diventa:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(N\frac{\delta}{2})}{\sin(\frac{\delta}{2})} \right)^2 \quad \text{con } \delta = kd \sin \theta \quad (6)$$

Analisi dei picchi:

1. **Massimi Assoluti (Principali):** Il denominatore si annulla, $\sin(\frac{\delta}{2}) = 0 \Rightarrow \frac{\delta}{2} = m\pi \Rightarrow \delta = 2m\pi \Rightarrow \sin \theta_M = m \frac{\lambda}{d}$ Risolvendo il limite per $\delta \rightarrow 0$ (o multipli):

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\frac{N\frac{\delta}{2}}{\frac{\delta}{2}} \right)^2 = N^2 \Rightarrow \boxed{I_{MAX} = I_0 N^2}$$

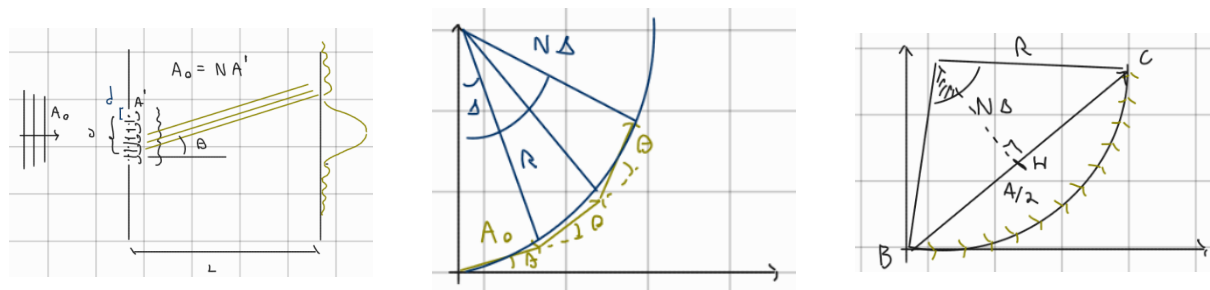
2. **Minimi Assoluti:** Il numeratore si annulla ma il denominatore no, $\sin(N\frac{\delta}{2}) = 0 \Rightarrow N\frac{\delta}{2} = m\pi \Rightarrow \delta = 2\frac{m}{N}\pi \Rightarrow \sin \theta_m = m \frac{\lambda}{Nd}$ (con $m \notin \mathbb{Z}^0$, non multiplo di N)

Regola: Tra due massimi principali avrò $N - 1$ minimi in cui $I = 0$, e avrò $N - 2$ **Massimi Secondari**

Diffrazione da Singola Fenditura ($a \simeq \lambda$)

Consideriamo una fenditura di larghezza a , divisibile in un'infinità di sorgentini secondari $N \rightarrow \infty$ distanti d tali che $Nd = a$ (Principio di Huygens-Fresnel).

L'ampiezza totale al centro è $A_0 = NA'$, che corrisponde alla lunghezza dell'arco nel diagramma dei fasori. L'ampiezza all'angolo θ è la corda sottesa dall'arco:

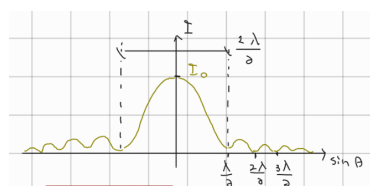


$$A = 2R \sin \left(\frac{N\delta}{2} \right) \quad \text{e sapendo che} \quad A_0 = RN\delta \Rightarrow R = \frac{A_0}{N\delta}$$

Sostituendo R :

$$A = \frac{A_0}{N\delta/2} \sin \left(\frac{N\delta}{2} \right) = A_0 \operatorname{sinc} \left(\frac{N\delta}{2} \right)$$

Sviluppando l'argomento: $\frac{N\delta}{2} = \frac{N(kd \sin \theta)}{2} = \frac{k(Nd) \sin \theta}{2} = \frac{2\pi a \sin \theta}{2\lambda} = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$ La funzione di ampiezza e l'intensità diffratta diventano:



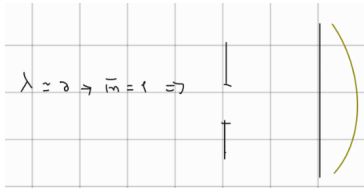
$$A = A_0 \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right) \Rightarrow \boxed{I = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)} \quad (7)$$

Minimi di Diffrazione (Zeri): La funzione sinc si annulla quando l'argomento è un multiplo intero di π :

$$\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta = m\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{a}} \quad (m \in \mathbb{Z}^0) \quad (8)$$

Limiti geometrici: Affinché lo zero sia visibile sullo schermo, $\sin \theta \leq 1 \Rightarrow m \frac{\lambda}{a} \leq 1 \Rightarrow m_{MAX} = \lfloor \frac{a}{\lambda} \rfloor$

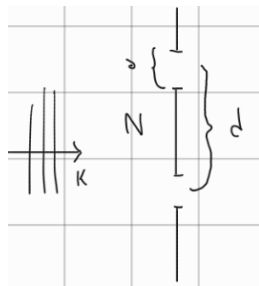
- Se $a \gg \lambda$, lo spettro "si schiaccia" tutto al centro (ritorno all'ottica geometrica)
- Se $a \simeq \lambda \Rightarrow m_{MAX} = 1$ (diffrazione estesissima, copre tutto l'angolo)



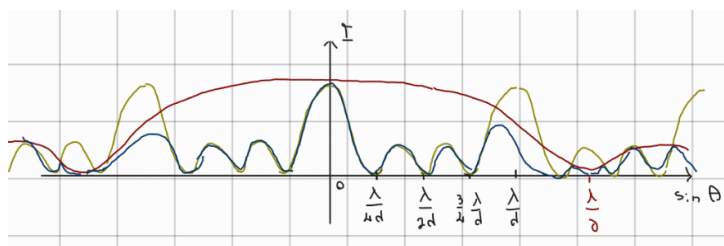
Per praticamente tutte le applicazioni reali mi ritrovo ad avere una certa quantità di diffrazione

Reticolo di Diffrazione Completo

Un reticolo reale ha N fenditure di larghezza finita a , distanti d . L'intensità proiettata sullo schermo è il prodotto esatto tra l'**Involuppo di Diffrazione** (della singola fenditura) e il **Pattern di Interferenza** (delle N fenditure):



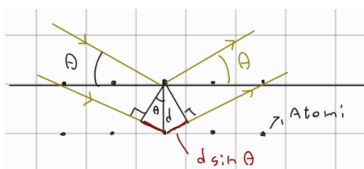
$$I = I_0 \underbrace{\left[\frac{\sin(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right]^2}_{\text{Diffrazione (Involuppo)}} \times \underbrace{\left[\frac{\sin(N \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta)}{\sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta)} \right]^2}_{\text{Interferenza (Picchi)}} \quad (9)$$



Diffrazione di Bragg (Cristallografia)

I reticoli cristallini sono composti da atomi spazati regolarmente con passo $d \simeq 10^{-10}$ m ($1\text{\AA}$). Affinché vi sia diffrazione, occorre usare luce con $\lambda \simeq 10^{-10}$ m $\Rightarrow$ **Raggi X**

Se un'onda incide sui piani cristallini con angolo θ (rispetto al piano), la differenza di fase tra la luce riflessa dal primo e dal secondo piano è determinata dalla differenza di cammino geometrico:



$$\Delta_{fase} = k(2d \sin \theta)$$

Si avrà un massimo di interferenza costruttiva (picco di riflessione) quando la differenza di fase è un multiplo di 2π :

$$MAX \Rightarrow \Delta_{fase} = 2m\pi \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) 2d \sin \theta = 2m\pi$$

Semplificando, si ricava la celebre **Legge di Bragg**:

$$\boxed{\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{2d}} \quad (\text{condizione per i picchi di diffrazione}) \quad (10)$$

Unificazione di Onde e Corpuscoli

Cerchiamo di mettere insieme i due mondi (classico e quantistico) per la luce. Sappiamo che:

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad \text{e che l'Intensità } I \propto N^\circ \text{ Fotoni}$$

L'onda elettromagnetica è descritta dal campo elettrico: $\mathcal{E}(x, t) = \bar{\mathcal{E}} \cos(kx - \omega t)$, a cui associamo l'**Energia del fotone**

Ricaviamo la quantità di moto del fotone partendo dall'energia relativistica (con massa a riposo $m = 0$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = pc \Rightarrow E = pc = h\nu \Rightarrow p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Sostituendo $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (da cui $\frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$):

$$p = \frac{h}{2\pi} k = \hbar k \Rightarrow \boxed{\vec{p} = \hbar \vec{k}} \quad (\text{Momento del FOTONE})$$

Relazione tra Intensità d'Onda e Flusso di Fotoni

Classicamente, l'intensità è proporzionale al quadrato dell'ampiezza ($I \propto |\mathcal{E}|^2$). Quantisticamente, è proporzionale al numero di fotoni:

$$I = \mu_{em} c = \varepsilon_0 |\mathcal{E}(x, t)|^2 c \Rightarrow \langle I \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \bar{\mathcal{E}}^2 c = N \cdot \hbar\omega$$

Analisi dimensionale e definizioni:

- $\langle I \rangle = \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \right]$ (Intensità media)
- N : **Flusso di fotoni** $\left[\frac{\# \text{ fotoni}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \right]$
- $\hbar\omega$: Energia di un singolo fotone [J]

Da cui si ricava il numero di fotoni per unità di area e di tempo:

$$N = \frac{\varepsilon_0 c \bar{\mathcal{E}}^2}{2\hbar\omega} = \frac{\langle I \rangle}{\hbar\omega} \quad (11)$$

Esempio numerico (LASER rosso): Dati: $\hbar\omega = 2 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ mW/mm}^2$.

$$\langle I \rangle = \frac{10^{-3} \text{ W}}{10^{-6} \text{ m}^2} = 10^3 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Calcoliamo il flusso di fotoni:

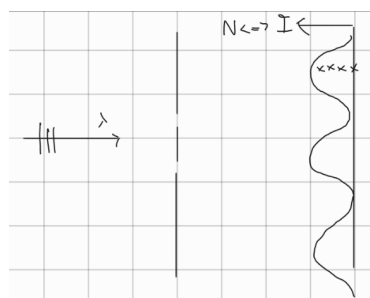
$$N = \frac{\langle I \rangle}{\hbar\omega} = \frac{10^3 \text{ J}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)}{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \simeq 3 \cdot 10^{21} \frac{\text{fotoni}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$$

Calcoliamo il campo elettrico equivalente:

$$\bar{\mathcal{E}} = \sqrt{\frac{N \cdot 2\hbar\omega}{c\varepsilon_0}} \simeq 850 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Dualismo Onda-Particella: La Doppia Fenditura

Dall'ottica ondulatoria, sappiamo che per due fenditure ($N = 2$):



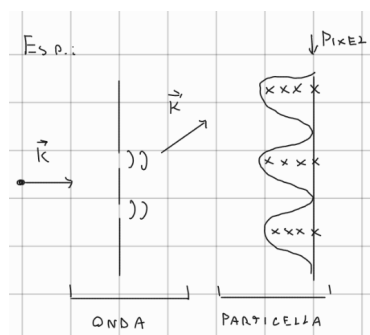
$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)} \right]^2$$

Traducendo l'intensità in termini di fotoni ($I = N\hbar\omega$):

$$N(\theta) = N_0 \cdot P(\theta) \quad (12)$$

dove $P(\theta)$ è la **Probabilità** spaziale di trovare il fotone in un certo angolo θ .

Esperimento a Singoli Fotoni: Mandiamo 1 fotone al secondo (flusso bassissimo). I pixel dello schermo si accendono uno ad uno quando arriva un fotone



Osservazioni Fondamentali:

1. Quando invio 1 fotone, si accende **un solo pixel** $\Rightarrow$ il fotone lo misuro sempre **INTERO** (non si divide)
2. Il fotone, interagendo con le fenditure, deve acquisire nuove componenti del vettore $\vec{K}$ (altrimenti andrebbe dritto rispetto alle fenditure, senza deviare)

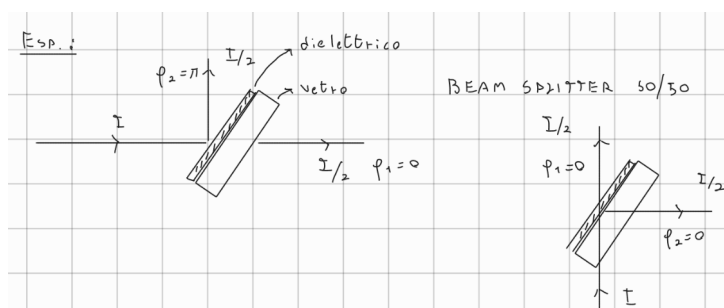
Conclusione Logica: Il fotone DEVE per forza interferire in qualche modo per creare i minimi e i massimi. Poiché viaggia da solo, deve comportarsi come un'onda (che è definita contemporaneamente in tutto lo spazio) e passare da entrambe le fenditure. $\Rightarrow$ **IL FOTONE INTERFERISCE CON SE STESSO**

La luce è intrinsecamente **SIA ONDA CHE PARTICELLA**:

- Quando la **MISURO** $\Rightarrow$ collassa e si manifesta come **PARTICELLA** (impatto sul pixel)
- **DURANTE IL TRAGITTO** $\Rightarrow$ si propaga come **ONDA** (Esperimento di Young) ma può interagire come **PARTICELLA** (Effetto Compton)

Principio di Complementarietà di Bohr

Definizione: Il tipo di esperimento determina il MODELLO (ondulatorio o corpuscolare) che devo usare per descrivere il fenomeno. I due modelli sono tipicamente mutuamente esclusivi.

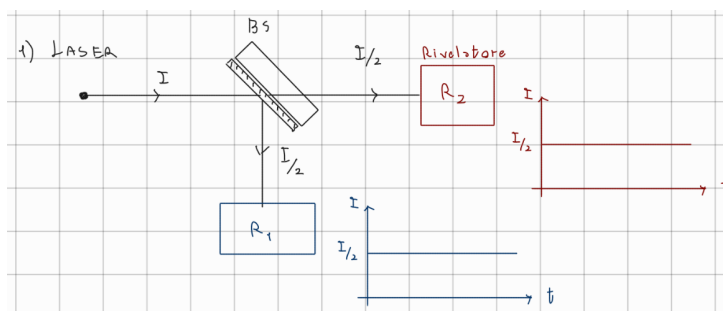


1. Esperimento con Beam Splitter (BS)

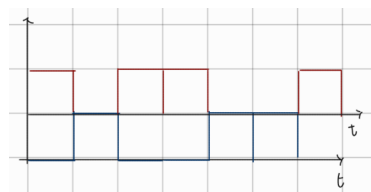
Consideriamo uno specchio semiriflettente (Beam Splitter 50/50), composto da un supporto in vetro e un sottile strato dielettrico. Quando la luce (raggio laser di intensità I) incide sul BS:

- La componente riflessa dal dielettrico subisce uno sfasamento $\varphi_2 = \pi$
- La componente trasmessa (che attraversa il vetro) non subisce sfasamento, $\varphi_1 = 0$

Se usiamo un laser continuo, i due rivelatori R_1 e R_2 misureranno un'intensità costante pari a $I/2$ ciascuno



Ora mando un fotone alla volta: Se riduco l'intensità in modo da emettere singoli fotoni, i rivelatori non misurano un segnale continuo, ma registrano dei conteggi (scatti) discreti nel tempo

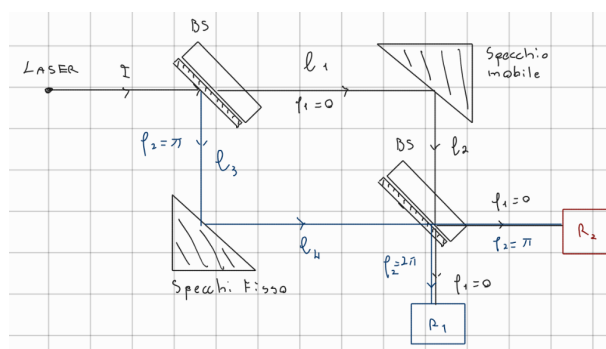


- I rivelatori **non scattano mai insieme** nello stesso istante
- Statisticamente, il numero di conteggi su R_1 è uguale al numero di conteggi su R_2 (50%/50%)

Conclusione: Il fotone lo misuro sempre INTERO, in questo caso si comporta inequivocabilmente come una **PARTICELLA**

2. Interferometro di Mach-Zehnder

Aggiungiamo degli specchi per ricombinare i due fasci separati dal primo BS facendoli incidere su un secondo BS, per poi misurarli con i rivelatori R_1 e R_2



Calcoliamo le fasi totali accumulate dalla luce lungo i due percorsi per raggiungere ciascun rivelatore, sommando le fasi geometriche $k \cdot l$ e gli sfasamenti delle riflessioni

Fasi al rivelatore R_1 :

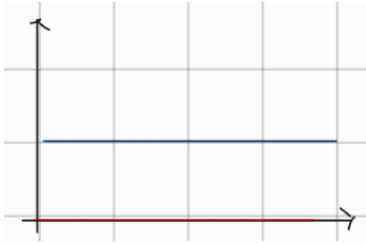
$$\begin{cases} \varphi_1^{tot} = k(l_1 + l_2) \\ \varphi_2^{tot} = k(l_3 + l_4) + 2\pi \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_{R1} = k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) + 2\pi \quad (13)$$

Fasi al rivelatore R_2 :

$$\begin{cases} \varphi_1^{tot} = k(l_1 + l_2) \\ \varphi_2^{tot} = k(l_3 + l_4) + \pi \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_{R2} = k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) + \pi \quad (14)$$

Analisi dei casi (Onda Continua)

Caso A: Cammini ottici uguali Se regoliamo lo specchio mobile in modo che la differenza di cammino geometrico sia nulla: $k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) = 0$



- $\Delta\varphi_{R1} = 2\pi \rightarrow$ **Interferenza Costruttiva** (Massimo)
- $\Delta\varphi_{R2} = \pi \rightarrow$ **Interferenza Distruttiva** (Minimo)

Tutta la luce esce verso R_1 , mentre R_2 rimane completamente buio

Caso B: Spostamento di mezza lunghezza d'onda Se muoviamo lo specchio in modo da introdurre un ritardo di fase geometrica pari a π : $k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) = \pi$

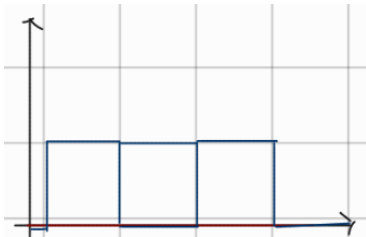


- $\Delta\varphi_{R1} = \pi + 2\pi = 3\pi \rightarrow$ **Interferenza Distruttiva**
- $\Delta\varphi_{R2} = \pi + \pi = 2\pi \rightarrow$ **Interferenza Costruttiva**

La situazione si ribalta: tutta la luce finisce in R_2 e R_1 è buio

Analisi a Singolo Fotone (Paradosso Quantistico)

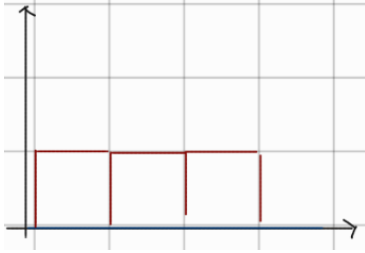
ORA INVIO SOLO 1 FOTONE alla volta nell'interferometro settato come nel "Caso A".



- Sperimentalmente: **ARRIVANO TUTTI A R_1**
- Ma per decidere di andare tutto su R_1 e cancellarsi su R_2 , il fotone *deve* aver "subìto" l'interferenza costruttiva e distruttiva generate dai due percorsi separati. Se fosse solo una pallina e scegliesse un ramo solo al primo BS, alla fine i rivelatori segnerebbero 50/50.

Ciò significa che il singolo fotone è **DELOCALIZZATO**: si trova in due punti diversi nello stesso momento per poter interferire con se stesso all'uscita

Controprova: SE BLOCCO UNA DELLE DUE STRADE, distruggo l'interferenza e TORNO A VEDERE 50/50 tra i due rivelatori!



Se invio un solo fotone per volta con la configurazione B ottengo lo stesso effetto di "interferenza" e arrivano tutti a R2, nonostante il fotone sia sempre uno solo!

Connessione Matematica: Classicamente, l'intensità totale dipendeva dalla sovrapposizione dei campi:

$$|\mathcal{E}_{tot}|^2 = |\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2|^2 \propto I$$

Quantisticamente, sapendo che il numero di fotoni distribuiti nello spazio segue l'intensità ($N(\theta) = N_0 P(\theta)$), la probabilità quantistica si comporta esattamente come l'intensità classica:

$$I \Leftrightarrow P \propto |\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2|^2 \quad (15)$$

L'onda elettromagnetica diventa l'"Onda di Probabilità" che guida la particella!

Dualismo Onda-Particella: Elettroni (1924, De Broglie)

De Broglie ipotizza che la simmetria della natura valga anche per le particelle dotate di massa

- **Fotone:** descritto dall'onda elettromagnetica $\mathcal{E}(x, t) = \mathcal{E}_0 e^{i(kx - \omega t)}$
- **Particelle:** devono essere descritte da un'onda di materia $\Psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$

Estendendo l'ipotesi per una particella, l'energia e il momento sono:

$$E = h\nu \quad \text{e} \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

Da cui si ricava la **Lunghezza d'onda di De Broglie**:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{e vettorialmente: } \vec{p} = \hbar \vec{k} = \hbar k \hat{u}_{prop} \quad (16)$$

Confronto: Macroscopico vs Microscopico

1. Granello di polvere (Macroscopico): Sia $m = 3 \cdot 10^{-9}$ kg e $v = 2 \cdot 10^{-2}$ m/s

$$\lambda = \frac{h}{p} \simeq 10^{-23} \text{ m}$$

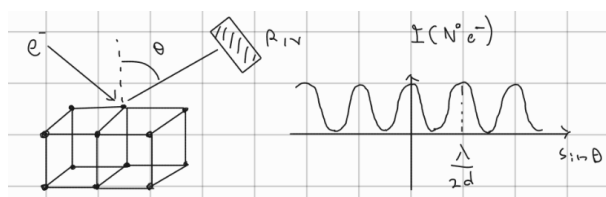
Questo valore tende a zero ($\lambda \rightarrow 0$), essendo infinitamente più piccolo anche delle dimensioni di un atomo ($\sim 10^{-9}$ m). Affinché la polvere manifesti natura ondulatoria visibile, dovrebbe muoversi a velocità lentissime (praticamente $|\vec{v}| \simeq 10^{-21}$ m/s), ma a causa dell'agitazione termica non esiste nulla di così fermo in natura.

2. Elettrone (Microscopico): Consideriamo un elettrone ($m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ kg) accelerato con un'energia cinetica $K = 120$ eV Poiché $K = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mK}$, la lunghezza d'onda associata è:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \simeq 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$$

Questo λ è paragonabile alla spaziatura atomica (corrisponde ai Raggi X), quindi l'elettrone subirà **diffrazione** attraversando un cristallo!

Diffrazione e Interferenza degli Elettroni

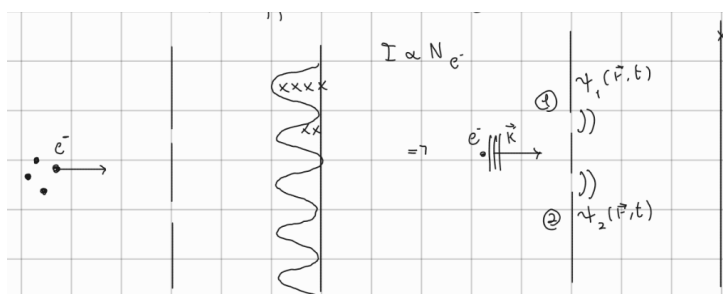


Sparando elettroni su un cristallo, si osserva effettivamente un pattern di diffrazione. Come per i Raggi X con la Legge di Bragg ($\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{2d}$), si può usare il pattern misurato per stimare a ritroso la lunghezza d'onda dell'elettrone, confermando sperimentalmente che $\lambda_{e^-} \simeq 1 \text{ \AA}$.

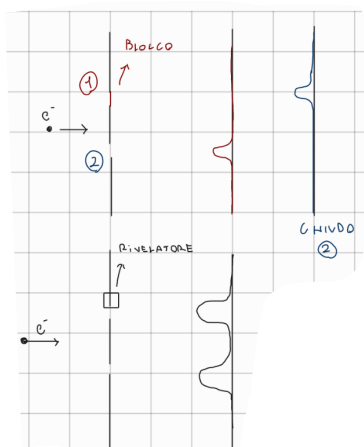
Esperimento della doppia fenditura con e^-

Inviando elettroni contro una doppia fenditura, si forma un pattern di interferenza in cui l'intensità misurata sullo schermo è proporzionale al numero di elettroni incidenti ($I \propto N_{e^-}$).

$$P \propto |\Psi_{tot}|^2 = |\Psi_1(\vec{r}, t) + \Psi_2(\vec{r}, t)|^2 \quad (17)$$



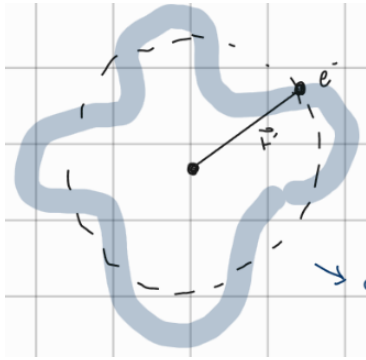
L'elettrone ha "guadagnato" componenti del vettore d'onda $\vec{k}$ che prima non aveva, diffrangendosi. Diventa quindi obbligatorio **ASSOCIARE AD e^- UNA FUNZIONE D'ONDA Ψ** (le "Onde di Materia" si comportano matematicamente come $\mathcal{E}$ per la luce).



- Se blocco una fenditura, la funzione d'onda non si sovrappone: $P \propto |\Psi_1|^2$ (scompare l'interferenza)
- Se posiziono un **RIVELATORE** per vedere da quale fenditura passa l'elettrone, costringo l'onda a collassare su una posizione definita $\Rightarrow$ **distruggo la figura d'interferenza**

Reinterpretazione del Modello di Bohr

Il dualismo onda-particella fornisce finalmente una spiegazione fisica al postulato astratto di Bohr.



Dalla quantizzazione del momento angolare di Bohr:

$$L = n\hbar = n \frac{h}{2\pi}$$

E sapendo che classicamente $L = rp$, sostituiamo il momento con la formula di De Broglie $p = \frac{h}{\lambda}$:

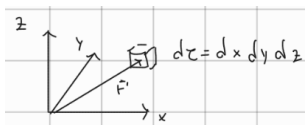
$$rp = r \frac{h}{\lambda} \Rightarrow n \frac{h}{2\pi} = r \frac{h}{\lambda}$$

Semplificando h , otteniamo:

$$\boxed{n\lambda = 2\pi r} \quad (18)$$

Questa è la condizione geometrica affinché un'onda si chiuda perfettamente su una circonferenza senza distruggersi! *Conclusione:* Le uniche orbite permesse per l'elettrone sono quelle in cui la sua onda di materia forma delle **ONDE STAZIONARIE** chiuse attorno al nucleo

Significato Statistico della Funzione d'Onda (Ψ)



Consideriamo la funzione d'onda completa $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(x, y, z, t)$. Definiamo un volumetto infinitesimo $d\tau = dx dy dz$ nello spazio tridimensionale

Il modulo quadro della funzione d'onda $|\Psi|^2$ rappresenta la **DENSITÀ DI PROBABILITÀ**. La probabilità dP di trovare l'elettrone nel volumetto $d\tau$ all'istante t è:

$$dP = |\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz \Rightarrow P = \int_V |\Psi|^2 d\tau \quad (19)$$

Poiché l'elettrone deve esistere *sicuramente* in qualche punto dell'intero universo (lo spazio $\mathbb{R}^3$), la probabilità totale deve essere pari a 1. Si impone quindi la **Condizione di Normalizzazione**:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 dx dy dz = 1} \quad (20)$$

Nota fisica su Ψ : Dall'integrale di normalizzazione si deduce che le dimensioni fisiche di $|\Psi|^2$ sono $[|\Psi|^2] = \frac{1}{\text{m}^3}$ (inverso di un volume). Ne consegue che la funzione d'onda Ψ **NON HA SIGNIFICATO FISICO DIRETTO** misurabile. Mentre grandezze come il campo magnetico $\vec{B}$ o il campo elettrico $\vec{E}$ si misurano con gli strumenti, Ψ no (si misura solo il suo modulo quadro come frequenza statistica).

Limiti dell'Onda Piana per le Particelle



Proviamo a descrivere un elettrone con una semplice onda piana:

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

Calcoliamo la sua velocità di fase v_{onda} :

$$v_{onda} = \lambda \nu = \frac{h}{p} \cdot \frac{E}{h} = \frac{E}{p} = \frac{\frac{p^2}{2m}}{p} = \frac{p}{2m} = \frac{mv_p}{2m} = \frac{v_p}{2}$$

(dove v_p è la velocità classica della particella).

⇒ **Un'ONDA PIANA non è in grado di descrivere una particella** (viaggia alla metà della velocità attesa!). Un altro problema dell'onda piana è la normalizzazione, poiché l'integrale su tutto lo spazio diverge:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 dx dy dz \longrightarrow +\infty \quad (\text{DIVERGE})$$

Il Pacchetto d'Onda

Per descrivere una particella localizzata introduciamo il **PACCHETTO**:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (21)$$

Calcoliamo le velocità di questo pacchetto:

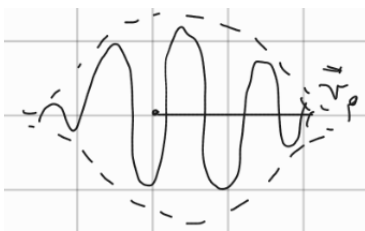
- **Velocità di fase (v_f):** Sapendo che $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{E/\hbar}{k} = \frac{\frac{\hbar^2 k^2}{2m\hbar}}{k} = \frac{\hbar k^2}{2mk} = \frac{\hbar k}{2m}$$

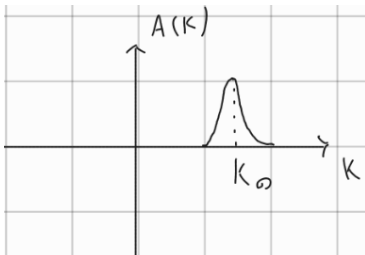
⇒ **DISPERDE** (ogni componente con valore di k diverso viaggia a velocità diversa). La **Relazione di Dispersione** è $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$.

- **Velocità di gruppo (v_g):**

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(E/\hbar)}{d(p/\hbar)} = \frac{dE}{dp} = \frac{d}{dp} \left(\frac{p^2}{2m} \right) = \frac{2p}{2m} = \frac{p}{m} = \frac{mv_p}{m} = \underline{\underline{v_p}}$$



Il pacchetto (ovvero l'inviluppo) viaggia esattamente alla velocità della particella classica!



⇒ Da ora in poi la nostra onda piana è intesa come un pacchetto con i valori di k molto vicini a un k_0 centrale, quasi come se il resto fosse nullo.

Significato Fisico di $A(k)$

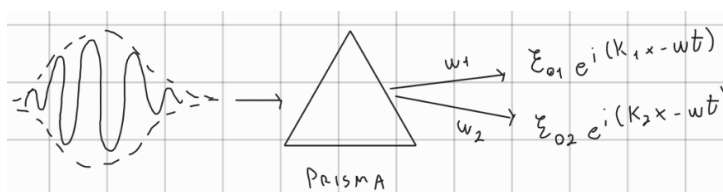
Discretizziamo l'integrale del pacchetto per capirne il senso fisico:

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \xrightarrow{\text{discretizzo}} \sum_k A(k) e^{i(kx - \omega t)} = \\ &= \underbrace{A_1(k_1)}_{\text{Numero}} e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + A_2(k_2) e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} + \dots\end{aligned}$$

I coefficienti A_i sono semplicemente valori numerici in corrispondenza del vettore d'onda k_i .

Confrontiamo questo risultato con un'onda elettromagnetica che attraversa un prisma dispersivo:

$$\mathcal{E} = \underbrace{\mathcal{E}_{01}}_{A_1(k_1)} e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + \underbrace{\mathcal{E}_{02}}_{A_2(k_2)} e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} + \dots$$



Ogni singola componente ha un numero di fotoni proporzionale all'intensità:

$$\begin{aligned}N_1 \text{ fotoni} &= \frac{c\varepsilon_0 |\mathcal{E}_{01}|^2}{2\hbar\omega_1} = \frac{c\varepsilon_0 |A_1(k_1)|^2}{2\hbar\omega_1} \\ N_2 \text{ fotoni} &= \frac{c\varepsilon_0 |\mathcal{E}_{02}|^2}{2\hbar\omega_2} = \frac{c\varepsilon_0 |A_2(k_2)|^2}{2\hbar\omega_2}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Più l'ampiezza $A(k)$ è grande $\Rightarrow$ più è grande il numero di fotoni presenti con quel preciso vettore d'onda k . Di conseguenza, il modulo quadro dell'ampiezza $|A(k)|^2$ fornisce la **probabilità** P di avere un fotone nel range tra k e $k + dk$.

Confronto Probabilistico: Fotoni vs Elettroni

FOTONI (Luce):

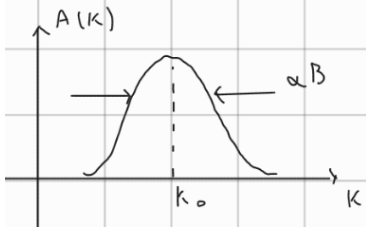
- Nello spazio dei momenti: $|A(k)|^2 dk = P$ (Probabilità di avere un fotone con vettore d'onda compreso tra k e $k + dk$). $\Rightarrow$ Rappresenta una vera e propria **DENSITÀ DI PROBABILITÀ**, dove $A(k)$ è l'ampiezza di ogni componente del pacchetto.
- Nello spazio reale: l'espressione $|\mathcal{E}|^2 d\tau$ per trovare un fotone nel volume $d\tau$ **NON è vero**. A causa dei principi della relatività (in qualsiasi sistema di riferimento il fotone viaggia sempre a velocità c), non si può definire una probabilità di localizzazione statica del fotone. $\Rightarrow$ Di conseguenza, $A(k)$ agisce di fatto come la "funzione d'onda" del fotone nello spazio dei momenti.

ELETTRONI (o Particelle dotate di massa): A differenza del fotone, per le particelle massive esistono entrambe le descrizioni probabilistiche, che sono complementari:

- Nello spazio dei momenti: $|A(k)|^2 dk = P$ (Prob. di avere un elettrone con vettore d'onda $k \div k + dk$, ovvero con quantità di moto $p \div p + dp$).
- Nello spazio reale: $|\Psi|^2 d\tau = P$ (Prob. di trovare un elettrone fisicamente localizzato nel volumetto $d\tau$).

Principio (di Indeterminazione) di Heisenberg

Sia $p_0 = \hbar k_0$ il momento medio di un pacchetto d'onda. Consideriamo un'ampiezza di probabilità nello spazio dei momenti distribuita come una **Gaussiana**:



$$A(k) = ce^{-\frac{(k-k_0)^2}{2B^2}} \quad (22)$$

dove B è proporzionale alla larghezza della campana centrata in k_0 .
Calcoliamo la funzione d'onda nello spazio delle posizioni a $t = 0$:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk = \underbrace{\frac{c}{\sqrt{2\pi}}}_{c'} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2B^2}} e^{ikx} dk$$

Applichiamo la sostituzione $q = k - k_0 \Rightarrow dk = dq$:

$$\begin{aligned} \Psi(x, 0) &= c' \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{q^2}{2B^2}} e^{i(q+k_0)x} dq = c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{q^2}{2B^2}} e^{iqx} dq = \\ &= c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left[\frac{q^2}{2B^2} - iqx\right]} dq \end{aligned}$$

Completiamo il quadrato all'esponente:

$$\frac{q^2}{2B^2} - iqx = \frac{q^2 - iqx(2B^2)}{2B^2} = \frac{q^2 - 2iqxB^2}{2B^2} = \frac{x^2B^4}{2B^2} + \frac{x^2B^2}{2} = \left[\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}} \right]^2 + \frac{x^2B^2}{2}$$

Sostituendo nell'integrale:

$$\Psi(x, 0) = c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{x^2B^2}{2}} dq = c' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2B^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}}\right)^2} dq$$

Definiamo $u = \frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}} \Rightarrow du = \frac{dq}{\sqrt{2}B} \Rightarrow dq = \sqrt{2}B du$:

$$\Psi(x, 0) = c' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2B^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} \sqrt{2}B e^{-u^2} du = \underbrace{\sqrt{2\pi}Bc'}_{c''} e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2B^2}{2}}$$

Scrivendolo in forma canonica gaussiana, otteniamo l'onda piana modulata dal pacchetto:

$$\boxed{\Psi(x, 0) = c'' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2}{2(1/B)^2}}} \quad (23)$$

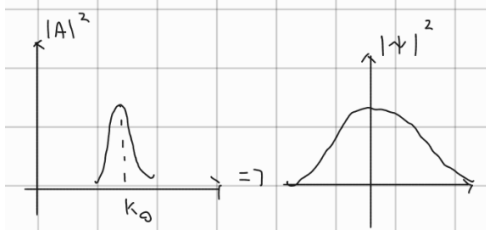
Varianza e Incertezza (Δx e Δk)

Analizziamo le deviazioni standard (incertezze) delle probabilità $|A(k)|^2$ e $|\Psi(x, 0)|^2$:

$$\begin{aligned} |A(k)|^2 &= |c|^2 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{B^2/2}} \Rightarrow 2\sigma_k^2 = B^2 \Rightarrow \sigma_k = \frac{B}{\sqrt{2}} \\ |\Psi(x, 0)|^2 &= |c''|^2 e^{-\frac{x^2}{1/B^2}} \Rightarrow 2\sigma_x^2 = \frac{1}{B^2} \Rightarrow \sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}B} \end{aligned}$$

Moltiplicando le due deviazioni standard, il parametro B si semplifica:

$$\sigma_k \sigma_x = \left(\frac{B}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}B} \right) = \frac{1}{2} \quad (24)$$



Questo dimostra matematicamente che: se "allargo" $A(k)$, necessariamente "stringo" Ψ e viceversa.

Identificando le deviazioni standard con le **Incertezze** ($\sigma_k = \Delta k$ e $\sigma_x = \Delta x$):

$$\Delta k \Delta x = \frac{1}{2} \quad (\text{pacchetto gaussiano a } t = 0)$$

Poiché $p = \hbar k \Rightarrow \Delta p = \hbar \Delta k$ (l'incertezza sul momento è legata a quella sul vettore d'onda):

$$\boxed{\Delta p \Delta x = \frac{\hbar}{2}} \quad (25)$$

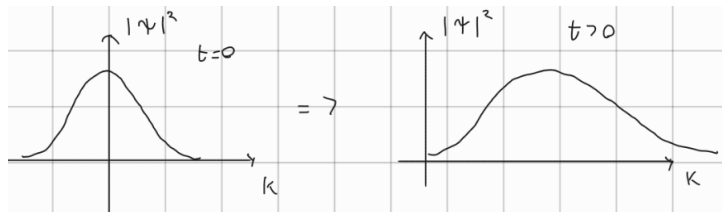
Evoluzione Temporale ($t > 0$)

Cosa succede per tempi positivi? La fase temporale è $\omega t = \frac{Et}{\hbar} = \frac{1}{\hbar} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} t = \frac{\hbar k^2}{2m} t$. La funzione d'onda nel tempo diventa:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk$$

Calcolando questo integrale per un pacchetto gaussiano, si ottiene che l'incertezza sulla posizione σ_x **aumenta nel tempo**:

$$\sigma_x(t) = \sigma_0[1 + f(t)] \quad \rightarrow \quad \text{MONOTONA CRESCENTE} \quad (26)$$



Pertanto, la relazione $\Delta x \Delta k = 1/2$ è un limite inferiore assoluto raggiunto solo dal pacchetto gaussiano a $t = 0$.

Definizione Generale delle Incertezze

Isoliamo le dipendenze spaziali e temporali della funzione d'onda:

$$\begin{aligned} f(x, t) &\rightarrow f(x) = f(x, 0) \\ &\rightarrow f(t) = f(0, t) \end{aligned}$$

Le coppie di trasformate (diretta e inversa) che legano le grandezze coniugate sono:

1. Dominio Spaziale (Posizione x e Vettore d'onda k):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk \quad \Leftrightarrow \quad A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ikx} dx \quad (27)$$

2. Dominio Temporale (Tempo t e Pulsazione ω):

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} G(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad \Leftrightarrow \quad G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (28)$$

Per una generica funzione d'onda $f(x)$ o $f(t)$, si definisce il centro della distribuzione (Media):

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{\mathbb{R}} x |f(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx} \quad \langle k \rangle = \frac{\int_{\mathbb{R}} k |A(k)|^2 dk}{\int_{\mathbb{R}} |A(k)|^2 dk}$$

E l'incertezza Δx (o Deviazione Standard σ_x) è definita come:

$$\Delta x = \sigma_x = \sqrt{\frac{\int_{\mathbb{R}} (x - \langle x \rangle)^2 |f(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx}} \quad (\text{Stessa cosa per } \Delta k) \quad (29)$$

Per **qualsiasi** forma del pacchetto, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz ($|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$) applicata agli operatori posizione e momento garantisce che:

$$\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2} \quad \text{e analogamente per tempo-frequenza} \quad \Delta \omega \Delta t \geq \frac{1}{2}$$

Essendo $k = \frac{p}{\hbar}$ e $\omega = \frac{E}{\hbar}$, otteniamo la forma finale del **Principio di Indeterminazione di Heisenberg** (Conseguenza diretta del formalismo di Fourier):

$$\boxed{\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}} \quad \text{e} \quad \boxed{\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}} \quad (30)$$

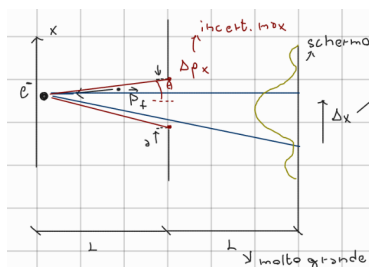
Significato Statistico (L'Ensemble)

Le grandezze Δx e Δp sono grandezze statistiche ben definite: l'incertezza coincide con la deviazione standard ($\Delta = \sigma$). Se conosco esattamente la posizione x , Δx tende a 0, costringendo l'incertezza sul momento Δp a divergere verso l'infinito ($\Delta p \rightarrow \infty$) per rispettare la disequazione. Per ottenere la deviazione standard, devo fare un altissimo numero di misurazioni identiche. Ciò richiede un **ENSEMBLE**: Preparando $2N$ sistemi (scatole) identici:

- Su N sistemi misuro la posizione $x \Rightarrow$ Ottengo un certo Δx (es. molto piccolo se la scatola è stretta)
- Sui restanti N sistemi misuro la velocità $\Rightarrow p = mv \Rightarrow$ Troverò un Δp che, moltiplicato per il Δx precedente, obbedisce a $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

Principio di Heisenberg: Microscopio di Bohr-Heisenberg

Per misurare la posizione di un elettrone, devo illuminarlo con un fotone e raccogliere la luce diffusa su uno schermo.



Prima dell'urto, l'elettrone è fermo: $\vec{p}_e = 0 \Rightarrow \Delta p_x = 0 \Rightarrow \Delta x \rightarrow +\infty$. Il fotone incidente ha momento: $|\vec{p}_f| = \hbar |\vec{k}| = \frac{h}{\lambda}$. Proiettando: $p_{fy} = \frac{h}{\lambda}$ e $p_{fx} = 0$.

Consideriamo l'**Urto Quasi-Elastico** in cui il fotone viene diffuso ad un angolo θ . L'incertezza sul momento trasferito all'elettrone lungo x dipende dall'angolo massimo sotteso dall'apertura a del microscopio:

$$\Delta p_{fx} = |\vec{p}'_f| \sin \theta \cong |\vec{p}'_f| \tan \theta = |\vec{p}'_f| \cdot \frac{a/2}{L} = \frac{h}{\lambda} \frac{a}{2L}$$

Per conservazione del momento, l'incertezza acquisita dall'elettrone è $\Delta p_{ex} = \Delta p_{fx}$. Dall'ottica, l'incertezza con cui posso misurare la posizione sullo schermo (potere risolutivo) è $\Delta x_e = \frac{\lambda}{a} L$.

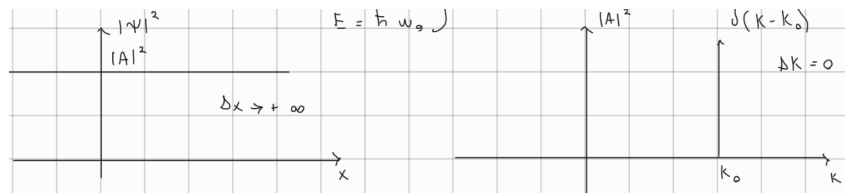
Moltiplicando le due incertezze dell'elettrone dopo la misura:

$$\Delta x \Delta p_x \approx \left(\frac{\lambda}{a} L \right) \cdot \left(\frac{h}{\lambda} \frac{a}{2L} \right) = \frac{h}{2} \quad (31)$$

$\Rightarrow$ **La sonda che io mando per misurare modifica irreversibilmente il sistema.** Il Principio di Heisenberg è legato fisicamente al modo stesso in cui effettuiamo la misura: se "allargo" l'apertura a diminuisco l'incertezza Δx , ma aumento inesorabilmente Δp_x !

Il Collasso della Funzione d'Onda

Immaginiamo un'onda piana: $\Psi(x, t) = A e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$. I valori di $p_0 = \hbar k_0$ ed $E = \hbar \omega_0$ sono **BEN DEFINITI**.



Prima della misura spaziale, nello spazio k la distribuzione $|A(k)|^2$ è una **Delta di Dirac** $\delta(k - k_0)$, ovvero $\Delta k = 0$. Nello spazio reale, $|\Psi|^2$ è costante ovunque ($\Delta x \rightarrow +\infty$).



ORA MISURO LA POSIZIONE: Trovando la particella in un punto esatto x_0 , la probabilità $|\Psi|^2$ diventa una Delta di Dirac $\delta(x - x_0)$ ("adesso si trova esattamente qui"). La trasformata di Fourier di una Delta di Dirac è un'onda piana $\Rightarrow |A(k)|^2$ diventa costante su tutti i valori di k , portando $\Delta k \rightarrow +\infty$.

La misura ha fatto collassare la funzione d'onda in un unico volume $\Rightarrow$ **COLLASSO DELLA FUNZIONE D'ONDA** Questo è un **PROCESSO IRREVERSIBILE**.

Commenti Finali sul Principio di Indeterminazione

1. Fine della Traiettoria Classica Classicamente, l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ (Eq. differenziale del II ordine) necessita di due condizioni iniziali per essere risolta: $\begin{cases} x(t_0) \\ v(t_0) \Rightarrow p(t_0) \end{cases}$. Se Heisenberg mi vieta di conoscere **ENTRAMBE** simultaneamente $\Rightarrow$ **NON LA RISOLVO**.

Non ha più senso parlare di **TRAIETTORIA**

2. Macroscopico vs Microscopico

- **Oggetto Macroscopico:** $v = 40 \text{ m/s}, m = 50 \text{ g} \Rightarrow p = mv = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Se abbiamo una precisione strumentale $\frac{\Delta p}{p} = 10^{-3} \Rightarrow \Delta p = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. L'incertezza minima sulla posizione è $\Delta x \simeq \frac{\hbar}{2\Delta p} \approx 10^{-32} \text{ m}$.
- **Elettrone:** $E_K = 10 \text{ eV} \Rightarrow p = \sqrt{2mE_K} \simeq 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Con la stessa precisione $\frac{\Delta p}{p} = 10^{-3} \Rightarrow \Delta p = 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. L'incertezza salta a $\Delta x \simeq \frac{\hbar}{2\Delta p} \simeq 10^{-8} \text{ m}$.

Confronto scenari per l'elettrone:

- Elettrone sparato da un cannone elettronico verso un bersaglio lontano $L = 10 \text{ cm}$. Su distanze di centimetri, un errore $\Delta x \sim 10^{-8} \text{ m}$ **NON è rilevante** (posso approssimare con la traiettoria classica).
- Elettrone nell'atomo di idrogeno. Il raggio di Bohr è $a_B = 0.53 \text{ Å} \simeq 10^{-10} \text{ m}$. Rispetto all'atomo, l'incertezza $\Delta x \sim 10^{-8} \text{ m}$ è **GIGANTESCA**. Non posso trattare l'elettrone come una particella localizzata!

3. Misurazioni e Precisione Se MISURO, trovo valori ben precisi. L'incertezza teorica di Heisenberg emerge dalle misurazioni ripetute (Ensemble).

4. Disaccoppiamento Ortogonale Il principio vale lungo le coppie canoniche coniugate:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \quad (32)$$

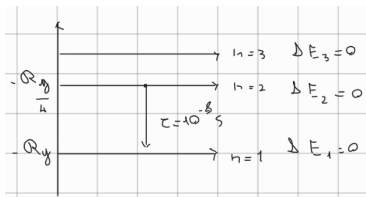
$\Rightarrow \Delta x \Delta p_y = 0$ (misurare precisamente lungo x non disturba il momento lungo y , così come qualsiasi altra combinazione mista).

5. Indeterminazione Energia-Tempo

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (33)$$

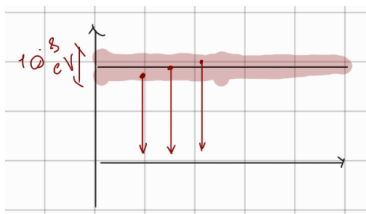
Il tempo **NON** è una grandezza dinamica (non è un osservabile associato a un operatore). Δt **NON** è l'incertezza sul tempo assoluto, MA l'**INTERVALLO di tempo τ affinché il sistema CAMBI STATO**. ΔE è l'incertezza sull'energia del sistema in quello stato.

Se $\Delta E \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta t \rightarrow +\infty$ (Stato perfettamente **STAZIONARIO**).



Per il modello di Bohr, i livelli dovrebbero essere stazionari. Ma sperimentalmente si osserva che se un elettrone si trova nello stato eccitato $n = 2$, in $\tau \simeq 10^{-8} \text{ s}$ **decade** allo stato fondamentale ($n = 1$) emettendo un fotone. Questo è il Tempo di Vita di uno stato eccitato.

Invertendo il principio, l'energia del livello $n = 2$ non può essere esatta al 100%, ma ha una piccola incertezza intrinseca:



$$\Delta E \simeq \frac{\hbar}{2\tau} \simeq 10^{-8} \text{ eV} \quad (\text{EMISSIONE SPONTANEA}) \quad (34)$$

(Questo fenomeno spiega la cosiddetta *larghezza naturale* delle righe spettrali!).

L'Equazione di Schrödinger

Per descrivere la dinamica quantistica non possiamo usare:

- Eq. di Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) $\rightarrow$ **NO**
- Eq. di Maxwell $\rightarrow$ **NO** (valgono solo per fotoni, $m = 0$)

Nel 1926, Schrödinger formula la sua equazione (che è un **postulato** fondamentale):

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + \underbrace{V(x,t)}_{\text{En. Pot.}} \Psi(x,t)} \quad (\text{in 1 Dim.}) \quad (35)$$

Derivazione dagli Operatori (Onda Piana)

Consideriamo una particella libera descritta da un'onda piana $\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ Calcoliamo le derivate spaziali e temporali:

1. Operatore Momento ($\hat{p}$):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ik\Psi \quad \Rightarrow \quad -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \underbrace{\hbar k}_p \Psi = p\Psi$$

Si definisce l'**Operatore Momento** (una funzione che applicata a Ψ restituisce $p \cdot \Psi$):

$$\boxed{\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}} \quad (36)$$

2. Operatore Energia ($\hat{E}$):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\omega\Psi \quad \Rightarrow \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \underbrace{\hbar\omega}_E \Psi = E\Psi$$

Si definisce l'**Operatore Energia**:

$$\boxed{\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}} \quad (37)$$

Costruzione dell'Equazione (Particella Libera e Forze)

Per una particella libera, l'energia è solo cinetica: $E = K = \frac{p^2}{2m}$ In termini di operatori: $\hat{E}\Psi = \frac{\hat{p}^2}{2m}\Psi$ Calcoliamo l'operatore momento al quadrato $\hat{p}^2$:

$$\hat{p}^2 = \hat{p}(\hat{p}\Psi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

Quindi $\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$ Uguagliando a $\hat{E}\Psi$, otteniamo l'eq. di Schrödinger per particella libera (senza V):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (38)$$

Postuliamo che questo valga anche in **presenza di FORZE** Classicamente l'energia totale è l'Hamiltoniana $E = K + V = H$. Introduciamo l'**Operatore Hamiltoniano** $\hat{H}$:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V}(x,t)$$

Sostituendo nell'equazione generale $\hat{E}\Psi = \hat{H}\Psi$:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \hat{V}\Psi \quad (39)$$

Nota: $\Psi(x, t)$ è necessariamente **COMPLESSA** (poiché l'equazione contiene una derivata prima in t e una derivata seconda in x , con il coefficiente immaginario i). Non ha significato fisico diretto!

Estensione in 3 Dimensioni

In 3D, l'onda di materia dipende dal vettore posizione: $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(x, y, z, t)$. Il momento diventa un vettore $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$, e il suo operatore corrisponde al gradiente moltiplicato per $-i\hbar$:

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = -i\hbar \nabla$$

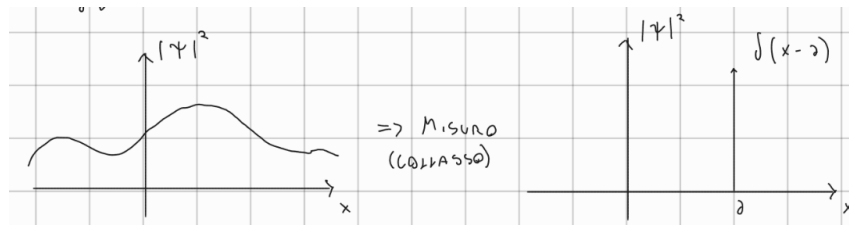
Calcoliamo $\hat{p}^2$:

$$\begin{aligned} \hat{p}^2 &= \hat{\vec{p}} \cdot \hat{\vec{p}} = (-i\hbar \nabla) \cdot (-i\hbar \nabla) = -\hbar^2 (\nabla \cdot \nabla) = \\ &= -\hbar^2 \Delta^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

L'operatore Δ^2 (o ∇^2) è il **Laplaciano**.

L'Equazione di Schrödinger completa in 3D è:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta^2 \Psi + \hat{V}(\vec{r}, t) \Psi \quad (40)$$



Il problema della misura: Se misuro la posizione, l'onda collassa in una Delta di Dirac $\delta(x - a)$. Passato un po' di tempo (Δt), avremo una **NUOVA** $\Psi(x, t)$ la cui condizione iniziale sarà $\Psi(x, 0) = \Psi(a)$ (la delta di Dirac). L'equazione di Schrödinger descrive perfettamente l'evoluzione deterministica dell'onda tra una misura e l'altra, ma **non ha gli strumenti per spiegare il collasso stesso** (ha "problemi con la misura", l'equazione non ne tiene conto in modo organico)

Proprietà della Funzione d'Onda $\Psi(x, t)$

Affinché la $\Psi(x, t)$ abbia un senso fisico e matematico accettabile per descrivere la probabilità, deve soddisfare le seguenti proprietà:

1. **Principio di Sovrapposizione (Linearità):** Se $\Psi_1(x, t)$ e $\Psi_2(x, t)$ sono soluzioni dell'equazione di Schrödinger, allora lo è anche una loro combinazione lineare:

$$\Psi_{TOT} = \alpha \Psi_1 + \beta \Psi_2$$

2. **Modulo quadro finito:** $|\Psi|^2 \Rightarrow \text{FINITO}$

3. **Continuità:** La derivata prima spaziale $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \Rightarrow \text{FINITO} \Rightarrow \Psi$ è CONTINUA

4. **Continuità della derivata:** La derivata seconda $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \Rightarrow \text{FINITO} \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial x}$ è CONTINUA

5. **Univocità:** Ψ e $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ devono essere a **SINGOLO VALORE** in ogni punto dello spazio

6. **Annullamento all'infinito:**

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \Psi(x, t) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

(La funzione appartiene allo spazio di Hilbert delle funzioni a quadrato sommabile: $\Psi \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$)

7. **Invarianza di Fase Globale:** Moltiplicare la funzione d'onda per una fase costante non altera le probabilità fisiche:

$$\Psi \rightarrow \Psi' = e^{i\varphi} \Psi \quad \Rightarrow \quad |\Psi'|^2 = |\Psi|^2$$

8. **Condizione di Normalizzazione (Parseval):** La probabilità si conserva passando dallo spazio reale a quello dei momenti:

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t=0)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} |A(k)|^2 dk = 1$$

Dimostrazione: Conservazione della Probabilità nel Tempo

Vogliamo dimostrare che, se la funzione d'onda è normalizzata all'istante iniziale ($t = 0$), essa **rimane normalizzata per ogni $t > 0$** . Ovvero, la probabilità totale non cambia nel tempo:

$$\frac{d}{dt} \left[\int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx \right] = 0$$

Calcoliamo la derivata temporale dell'integrale (usando la derivata parziale sotto il segno di integrale):

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) dx \quad (41)$$

Prendiamo l'Equazione di Schrödinger e la sua Complessa Coniugata per ricavare le derivate temporali:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi \\ -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V\Psi^* \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \end{aligned}$$

Sostituiamo queste espressioni nell'argomento dell'integrale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \left[-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \right] \Psi + \left[\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi \right] \Psi^* = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \cancel{\frac{i}{\hbar} V\Psi^* \Psi} + \frac{i\hbar}{2m} \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \cancel{\frac{i}{\hbar} V\Psi \Psi^*} = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right] \end{aligned}$$

(Nota: i termini con l'energia potenziale V si annullano perfettamente!)

Riconosciamo che l'espressione tra parentesi quadre è la derivata spaziale di un prodotto:

$$\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right)$$

Torniamo all'integrale iniziale e applichiamo il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}} \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) dx = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right]_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned}$$

Dalla Proprietà (6), sappiamo che $\Psi(x \rightarrow \pm\infty) = 0$. Pertanto, valutando gli estremi di integrazione all'infinito, tutto il blocco si annulla:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 1 \quad \forall t \geq 0} \quad (42)$$

Conclusion: Una volta normalizzata a $t = 0$, la funzione d'onda rimane normalizzata nel tempo (vale anche per la sua trasformata $A(k)$ per l'uguaglianza di Parseval).

Densità di Corrente di Probabilità

Sappiamo che su tutto lo spazio la probabilità si conserva: $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 0$. Cosa succede se invece calcoliamo la probabilità di trovare la particella in un segmento finito $[a, b]$?

$$P_{ab} = \int_a^b |\Psi|^2 dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dP_{ab}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_a^b |\Psi|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx$$

Dalla dimostrazione precedente, sappiamo che:

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right]$$

Definiamo quindi la **Densità di Corrente di Probabilità (1D)** indicata con $J(x, t)$:

$$\boxed{J(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right)} \quad (43)$$

(Nota: estraendo un segno meno, la derivata rispetto al tempo di $|\Psi|^2$ diventa esattamente la derivata spaziale di $-J$).

Sostituendo questa definizione nell'integrale:

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \int_a^b \left(-\frac{\partial J}{\partial x} \right) dx = -[J(x, t)]_a^b \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t)}$$

Eliminando l'integrale, si ottiene la celebre **Equazione di Continuità**:

$$\boxed{\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}} \quad (\text{Legge di Conservazione Locale}) \quad (44)$$



Significato Fisico: La probabilità P_{ab} in una regione cambia nel tempo solo se il flusso in ingresso (J_a) è diverso dal flusso in uscita (J_b). Differenzialmente, la probabilità di trovare la particella in un punto cambia solo se c'è "qualcosa che la fa fluire altrove". La J indica la rapidità con cui la probabilità fluisce in un punto $\Rightarrow$ L'Eq. di Schrödinger **conserva intrinsecamente la probabilità!**

Applicazioni: Particelle e Cariche

Prendiamo N particelle uguali e indipendenti. Possiamo definire la **Densità di Particelle** $n(x, t)$:

$$n(x, t) = N|\Psi(x, t)|^2$$

Esempio: se $N = 100$ e $|\Psi|^2 = 0.1 \Rightarrow$ mi aspetto una densità di 10 particelle

Moltiplicando l'equazione di continuità della probabilità per N :

$$\frac{\partial(N|\Psi|^2)}{\partial t} = -\frac{\partial(NJ)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial J_{TOT}}{\partial x}$$

$\Rightarrow$ **Legge di Conservazione per le Particelle** (Conservazione Particelle $\Leftrightarrow$ Conservazione Probabilità).

Densità di Carica Elettrica (ρ): Moltiplicando per la carica elementare e :

$$e|\Psi|^2 = \rho(x, t) \Rightarrow \frac{\partial(e|\Psi|^2)}{\partial t} = -\frac{\partial(eJ)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J_{el}}{\partial x}$$

(Abbiamo riottenuto l'equazione di continuità per la carica elettrica nota dall'elettromagnetismo!).

Generalizzazione in 3 Dimensioni (3D)

Passando allo spazio tridimensionale, la derivata spaziale $\frac{\partial}{\partial x}$ diventa l'operatore Divergenza ($\nabla \cdot$):

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\text{div} \vec{J} = -\nabla \cdot \vec{J} \quad (45)$$

E il vettore densità di corrente di probabilità $\vec{J}(\vec{r}, t)$ è definito tramite il Gradiente (∇):

$$\boxed{\vec{J}(\vec{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m}(\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)} \quad (46)$$

Valori di Aspettazione

Sappiamo che $\Psi(x, t) \Rightarrow |\Psi|^2$ rappresenta la densità di probabilità. Il **Valore di Aspettazione** (o valore medio atteso) della posizione x si calcola come la media statistica ponderata sulla probabilità:

$$\langle x \rangle = \int_{\mathbb{R}} x |\Psi|^2 dx \quad (47)$$

Più in generale, per una funzione dipendente solo dalla posizione $f = f(x)$, il valore atteso è:

$$\langle f \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) |\Psi|^2 dx \Rightarrow \text{Es. } V = V(x) \Rightarrow \langle V \rangle = \int_{\mathbb{R}} V |\Psi|^2 dx$$

Derivazione del Momento $\langle p \rangle$

Classicamente la quantità di moto è una funzione $p(x, t)$. Ma per il Principio di Heisenberg non possiamo conoscerla come funzione esatta se usiamo Ψ . Come calcoliamo $\langle p \rangle$?

Assumiamo valido il teorema classico per le medie (Teorema di Ehrenfest): $\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt}$ Calcoliamo la derivata temporale di $\langle x \rangle$:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} x |\Psi|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} x \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx = \int_{\mathbb{R}} x \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right] dx$$

Integriamo per parti (sapendo che $\int f g' = f g - \int f' g$):

$$\begin{aligned}\frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \frac{i\hbar}{2m} \left\{ \underbrace{\left[x \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty}}_{\rightarrow 0 \text{ perché } \Psi \rightarrow 0 \text{ a } \pm\infty} - \int_{\mathbb{R}} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) dx \right\} = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \left[\int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \int_{\mathbb{R}} \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} dx \right]\end{aligned}$$

Il secondo integrale può essere a sua volta integrato per parti:

$$\int_{\mathbb{R}} \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} dx = \underbrace{[\Psi \Psi^*]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = - \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Sostituendo:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \left(- \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) \right] = -\frac{i\hbar}{2m} \left[2 \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right] = -\frac{i\hbar}{m} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Tornando alla formula iniziale del momento $\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$:

$$\langle p \rangle = m \left(-\frac{i\hbar}{m} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi}_{\text{Operat. Diff.}} dx \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle p \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{p} \Psi dx} \quad (48)$$

Confrontando con la posizione $\langle x \rangle = \int \Psi^* x \Psi dx$, notiamo che l'espressione formale è identica, a patto di inserire l'operatore tra Ψ^* e Ψ (per la posizione l'operatore è semplicemente la moltiplicazione per x)

Osservabili Fisiche e Operatori

Nel formalismo Hamiltoniano, qualunque grandezza fisica A è funzione di posizione e momento: $A = A(x, p)$ (variabili indipendenti) Tutte le grandezze fisiche misurabili prendono il nome di **OSSERVABILI**

POSTULATO: Ad ogni osservabile A corrisponde un operatore $\hat{A} = \hat{A}(x, \hat{p})$. Il valore di aspettazione (media dei dati sperimentali) si calcola sempre come:

$$\boxed{\langle A \rangle = \langle \hat{A} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx} \quad (49)$$

Esempio (Energia Cinetica):

$$K = \frac{p^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \langle K \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} \right) \Psi dx = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \Psi dx$$

Incertezza (Deviazione Standard)

La funzione d'onda $\Psi(x, t)$ definisce completamente lo stato del sistema. Conoscendo Ψ , posso calcolare non solo i valori medi $\langle A \rangle$, ma anche le rispettive incertezze statistiche σ

La deviazione standard per l'osservabile $\hat{A}$ è definita come $\sigma_A = \Delta A = \sqrt{\langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle}$ Sviluppando il quadrato del binomio all'interno del valore atteso:

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \langle \hat{A}^2 + \langle \hat{A} \rangle^2 - 2\hat{A}\langle \hat{A} \rangle \rangle = \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle + \langle \hat{A} \rangle^2 - 2\langle \hat{A} \rangle \langle \hat{A} \rangle = \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2\end{aligned}$$

(Ricordiamo che $\langle \hat{A} \rangle$ è un numero scalare, quindi la media di quel numero è il numero stesso). Otteniamo la formula pratica per calcolare la Varianza (da cui si estrae l'incertezza ΔA da usare nel principio di Heisenberg):

$$\sigma_A^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2 \quad (50)$$

Operatori Lineari e Commutatori

Gli operatori quantistici sono lineari:

$$\hat{A}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \hat{A}f(x) + \beta \hat{A}g(x)$$

In generale, il prodotto di operatori **NON È COMMUTATIVO**: $\hat{A}\hat{B}f(x) \neq \hat{B}\hat{A}f(x)$ Si definisce quindi il **Commutatore** tra due operatori:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (51)$$

Esempio a) Commutatore tra Posizione e Potenziale: Sia $\hat{f}(x) = \hat{V}(x)$. Applichiamo il commutatore a una funzione generica $g(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{V}(x)]g(x) = [\hat{x}\hat{V}(x) - \hat{V}(x)\hat{x}]g(x) = xV(x)g(x) - V(x)xg(x) = 0 \Rightarrow [\hat{x}, \hat{f}(x)] = 0$$

Esempio b) Commutatore tra Posizione e Momento: Calcoliamo $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ applicandolo a $g(x)$:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x]g(x) &= \left[x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] g(x) = x \left(-i\hbar \frac{\partial g}{\partial x} \right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (xg) \right) = \\ &= -i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} + i\hbar \left(g + x \frac{\partial g}{\partial x} \right) = -i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} + i\hbar g + i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} = i\hbar g(x) \end{aligned}$$

Eliminando la funzione test $g(x)$, si ottiene la **Regola di Commutazione Fondamentale**:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \quad \text{e in 3D: } [\hat{\vec{r}}, -i\hbar \nabla] = i\hbar \quad (52)$$

Teorema di Ehrenfest

Vogliamo calcolare la derivata temporale del valore d'aspettazione del momento $\langle \hat{p} \rangle$:

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = -i\hbar \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t \partial x} \right] dx$$

Dall'equazione di Schrödinger, ricaviamo le derivate temporali:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \quad ; \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$$

Sostituiamo nell'integrale:

$$= -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\left(-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) \right] dx$$

Sviluppando le parentesi e la derivata del prodotto $\frac{\partial}{\partial x}(V\Psi)$:

$$= -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\underbrace{-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \frac{i\hbar}{2m} \Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3}}_{\text{Termine Cinetico}} + \underbrace{\frac{i}{\hbar} V \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{i}{\hbar} \Psi^* \left(\frac{\partial V}{\partial x} \Psi + V \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)}_{\text{Termine Potenziale}} \right] dx$$

Separiamo i due blocchi. Il termine cinetico, integrato 2 volte per parti, va a zero:

$$-i\hbar \left(\frac{i\hbar}{2m} \right) \int_{\mathbb{R}} \left(\Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = 0$$

Ci rimane solo il termine potenziale:

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \int_{\mathbb{R}} \left[\cancel{V\Psi^*} \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial V}{\partial x} \Psi - \cancel{\Psi^* V} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right] dx = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) \Psi dx$$

Poiché l'integrale del valore atteso corrisponde alla media dell'operatore, abbiamo dimostrato che:

$$\boxed{\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \underbrace{\left\langle \frac{d\hat{p}}{dt} \right\rangle}_{ma} = \underbrace{\left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle}_F} \quad (53)$$

Conclusione Straordinaria: La fisica classica è il limite della fisica quantistica quando si considerano i **valori medi**! Questo ci fornisce l'Equivalente Quantistico delle Equazioni di Hamilton:

$$\frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow \quad H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad \frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow \left\langle \frac{d\hat{p}}{dt} \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial \hat{V}}{\partial x} \right\rangle = -\left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \right\rangle$$

$$\boxed{\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \right\rangle} \quad \text{e} \quad \boxed{\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} \right\rangle} \quad (54)$$

Soluzioni a Variabili Separabili

Partiamo dall'equazione di Schrödinger completa in 1D:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

Ipotesi: Assumiamo che il potenziale non dipenda dal tempo, ovvero $V = V(x)$. Cerchiamo soluzioni particolari in cui la funzione d'onda è il prodotto di due funzioni, una dipendente solo dallo spazio e una solo dal tempo:

$$\Psi(x, t) = u(x)f(t)$$

Sostituendo:

$$i\hbar u(x) \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)u(x)f(t)$$

Dividiamo l'intera equazione per la funzione d'onda completa $\Psi = u(x)f(t)$:

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{u(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)$$

Notiamo una cosa fondamentale:

- Il termine a sinistra dell'uguaglianza **dipende solo da t**
- Il blocco a destra dell'uguaglianza **dipende solo da x**

L'unico modo affinché una funzione solo di t sia sempre uguale a una funzione solo di x per qualsiasi valore di x e t , è che **entrambe siano uguali a una costante**. Chiamiamo questa costante E (poiché dimensionalmente rappresenta un'energia):

Il problema si sdoppia in due equazioni ordinarie:

$$1) \quad i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial f}{\partial t} = E \quad (55)$$

$$2) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{u(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x) = E \quad (56)$$

(1) Soluzione dell'Equazione Temporale

Risolviamo l'equazione 55:

$$i\hbar \frac{\partial f}{\partial t} = Ef \quad \Rightarrow \quad f(t) = \text{cost} \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{E}{\hbar}$$

Conclusione fisica: Se l'energia potenziale non dipende dal tempo, la parte della funzione d'onda che dipende da t è un semplice **esponenziale complesso che oscilla** con pulsazione ω proporzionale all'energia

(2) Equazione di Schrödinger Non Dipendente dal Tempo

Moltiplicando l'equazione 56 per $u(x)$, otteniamo l'equazione agli autovalori per la parte spaziale:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)u(x) = Eu(x)$$

Riconoscendo l'operatore Hamiltoniano $\hat{H}$ al primo membro, arriviamo alla forma compatta definitiva:

$$\boxed{\hat{H}u(x) = Eu(x)} \quad (\text{Eq. di SCHRÖDINGER NON DIPENDENTE dal tempo}) \quad (57)$$

Proprietà degli Stati Stazionari

Le soluzioni a variabili separabili $\Psi(x, t) = u(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ presentano proprietà fisiche particolarissime:

1. Densità di probabilità costante nel tempo:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^* \Psi = (u^* e^{+i\frac{E}{\hbar}t})(u e^{-i\frac{E}{\hbar}t}) = u^* u = |u(x)|^2$$

Poiché $|\Psi|^2 \neq |\Psi(t)|^2$ (non dipende da t), questi stati prendono il nome di **STATI STAZIONARI**

Di conseguenza, il valore di aspettazione di **qualsiasi grandezza fisica** $\hat{A}$ è costante nel tempo:

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx = \int_{\mathbb{R}} u^* e^{+i\omega t} \hat{A} u e^{-i\omega t} dx = \int_{\mathbb{R}} u^* \hat{A} u dx = \text{COSTANTE NEL TEMPO}$$

Risoluzione del paradosso di Maxwell per l'atomo di Bohr: La densità di carica è $\rho = e|\Psi|^2$. Se l'elettrone è in uno stato stazionario, $\rho \neq \rho(t)$. Per le equazioni di Maxwell, per avere emissione di luce serve una densità di carica variabile nel tempo ($\rho = \rho(t)$). Quindi, un elettrone in un'orbita atomica in stato stazionario **NON emette luce** anche se è accelerato!

2. Energia Esatta (Incertezza Nulla): Gli stati stazionari sono stati con Energia E ben definita. Calcoliamo il valore atteso dell'energia:

$$\langle E \rangle = \langle \hat{H} \rangle = \int_{\mathbb{R}} u^* e^{i\frac{E}{\hbar}t} \hat{H} u e^{-i\frac{E}{\hbar}t} dx = \int_{\mathbb{R}} u^* \hat{H} u dx$$

Sfruttando l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo ($\hat{H}u = Eu$):

$$\langle E \rangle = \int_{\mathbb{R}} u^* (Eu) dx = E \underbrace{\int_{\mathbb{R}} |u|^2 dx}_{=1} = E$$

Calcoliamo l'incertezza $\sigma_E^2 = \Delta E^2 = \langle \hat{H}^2 \rangle - \langle \hat{H} \rangle^2$:

$$\langle \hat{H}^2 \rangle = \int_{\mathbb{R}} u^* \hat{H} (\hat{H}u) dx = \int_{\mathbb{R}} u^* \hat{H} (Eu) dx = E \int_{\mathbb{R}} u^* \hat{H} u dx = E \int_{\mathbb{R}} u^* (Eu) dx = E^2 \int_{\mathbb{R}} |u|^2 dx = E^2$$

$$\sigma_E^2 = E^2 - E^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{NON C'È incertezza su } E \text{ negli stati stazionari.}$$

3. Momento Medio Nullo per Autofunzioni Reali: L'equazione $\hat{H}u(x) = Eu(x)$ è un'equazione differenziale a coefficienti reali, per cui ammette soluzioni $u(x)$ **REALI**. Se $u(x)$ è reale, calcoliamo il momento medio $\langle \hat{p} \rangle$:

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{u^*}_{\text{REALE}} \underbrace{\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)}_{\text{Complesso}} \underbrace{u}_{\text{REALE}} dx$$

L'integrale di una funzione puramente immaginaria darebbe un risultato complesso (se fosse $\neq 0$). Ma $\langle \hat{p} \rangle$ rappresenta la media di dati sperimentali, quindi **deve essere reale**. Di conseguenza, l'integrale è per forza pari a zero: $\langle \hat{p} \rangle = 0$

4. Principio di Sovrapposizione Completo: L'equazione agli autovalori $\hat{H}u = Eu$ ammette in genere infinite soluzioni (ci sono n soluzioni per questa eq.), ognuna associata a un'energia E_n :

$$\hat{H}u_n(x) = E_n u_n(x)$$

Essendo l'operatore Hamiltoniano lineare, vale il Principio di Sovrapposizione **Qualunque soluzione** fisica generale si può scrivere come combinazione lineare di stati stazionari:

$$\boxed{\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}} \quad (58)$$

Evoluzione Temporale di $\Psi(x, t)$ (Ricetta Generale)

Per calcolare l'evoluzione temporale di un sistema quantistico, si segue un procedimento a 4 passi:

- 1. Condizioni iniziali:** Conosco il potenziale $V = V(x)$ e lo stato del sistema a $t = 0$, ovvero $\Psi(x, 0)$
- 2. Spettro dell'Hamiltoniana:** Risolvo l'equazione indipendente dal tempo $\hat{H}u_n(x) = E_n u_n(x)$. $\Rightarrow$ Trovo la base degli autostati $u_n(x)$ e le rispettive energie E_n

3. **Coefficienti della combinazione:** Trovo i coefficienti c_n tali che la sovrapposizione degli autostati riproduca esattamente lo stato iniziale:

$$\Psi(x, 0) = \sum_n c_n u_n(x)$$

(Nota: Questo sfrutta l'ortogonalità delle autofunzioni per estrarre i c_n tramite integrali di sovrapposizione).

4. **Evoluzione Completa:** Scrivo la soluzione generale "attaccando" a ogni termine il suo fattore di fase temporale oscillante:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

Spazi Vettoriali vs Spazi Funzionali

Nel passaggio dalla meccanica classica a quella quantistica, le grandezze fisiche (appartenenti allo spazio vettoriale classico) diventano **Operatori** (che agiscono in uno spazio funzionale, lo spazio di Hilbert). Il valore di aspettazione fa da ponte tra i due mondi:

$$\langle A \rangle = \langle \hat{A} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx$$

Elenco dei Principali Operatori

- **Posizione:** $\hat{x}$ (moltiplicazione per x)
- **Momento (Quantità di moto):** $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ (In 3D: $-i\hbar \nabla$)
- **Energia Cinetica:** $\hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$ (In 3D: $-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$)
- **Energia Totale (Hamiltoniana):** $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x)$ (In 3D: $-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r})$)

Operatore Momento Angolare ($\hat{\vec{L}}$)

Classicamente, il momento angolare è definito come il prodotto vettoriale tra posizione e momento: $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$. Sviluppando il determinante formale:

$$\vec{L} = \underbrace{(yp_z - zp_y)}_{L_x} \hat{u}_x + \underbrace{(zp_x - xp_z)}_{L_y} \hat{u}_y + \underbrace{(xp_y - yp_x)}_{L_z} \hat{u}_z$$

Per ottenere l'operatore quantistico $\hat{\vec{L}}$, applichiamo le sostituzioni per ogni componente ($x \rightarrow \hat{x}$, $p_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, ecc.):

$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ \hat{L}_y &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ \hat{L}_z &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

(Nota: Un qualunque operatore quantistico può essere costruito e scritto utilizzando combinazioni degli operatori base $\hat{x}$ e $\hat{p}$).

Regole di Commutazione Fondamentali

Abbiamo già dimostrato la regola di commutazione canonica tra posizione e momento lungo la stessa coordinata:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

Per le componenti dell'operatore Momento Angolare, valgono le seguenti **relazioni di commutazione cicliche**:

$$\begin{aligned}[\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar \hat{L}_z \\ [\hat{L}_y, \hat{L}_z] &= i\hbar \hat{L}_x \\ [\hat{L}_z, \hat{L}_x] &= i\hbar \hat{L}_y\end{aligned}$$

Questo set di equazioni può essere scritto in una forma compatta ed elegantissima utilizzando il **Tensore di Levi-Civita** (ε_{ijk}):

$$\boxed{[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \varepsilon_{ijk} i\hbar \hat{L}_k} \quad \text{con } i, j, k \in \{x, y, z\} \quad (59)$$

Il tensore di Levi-Civita è completamente antisimmetrico, e vale 1 per le permutazioni cicliche pari degli indici:

$$\varepsilon_{xyz} = \varepsilon_{zxy} = \varepsilon_{yxz} = 1$$

Il fatto che le componenti del momento angolare non commutino tra loro implica (per il principio di Heisenberg generalizzato) che NON è possibile conoscere simultaneamente e con esattezza più di una singola componente del momento angolare di una particella.

Spazi Vettoriali e Notazione di Dirac

Per capire a fondo gli operatori quantistici, richiamiamo le proprietà degli spazi vettoriali (le cui componenti possono essere numeri complessi)

a) Norma, Prodotto Scalare e Bra-Ket

Un vettore colonna viene definito come un **KET** ($|\rangle$):

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} g_x \\ g_y \\ g_z \end{pmatrix} = |g\rangle \quad \Rightarrow \quad \text{KET}$$

La **Norma** del vettore è definita come:

$$||\vec{g}|| = |\vec{g}| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2} \geq 0$$

Il vettore trasposto e complesso coniugato viene definito come un **BRA** ($\langle|$):

$$\vec{g}^{*T} = \begin{pmatrix} g_x^* \\ g_y^* \\ g_z^* \end{pmatrix}^T = (g_x^*, g_y^*, g_z^*) = \langle g| \quad \Rightarrow \quad \text{BRA}$$

Il **Prodotto Scalare** si scrive unendo un Bra e un Ket, formando una parentesi ("Bracket"):

$$\langle g|g\rangle \quad \Rightarrow \quad ||\vec{g}|| = \sqrt{\langle g|g\rangle} \quad (\text{BRACKET}) \quad (60)$$

Base dello spazio vettoriale: Insieme di n vettori linearmente indipendenti.

$$\vec{u}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Condizione di ortonormalità tramite la **Delta di Kronecker**: $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \delta_{ij}$ Ogni vettore può essere scritto come proiezione su tale base:

$$\vec{F} = F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y + F_z \vec{u}_z \quad \text{con } F_x = \langle \vec{u}_x | \vec{F} \rangle \Rightarrow \vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

b) Trasformazioni sui Vettori: Matrici

Definiamo una nuova base ruotata, per esempio:

$$\vec{u}_{x'} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_{y'} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_{z'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Un vettore nella nuova base è $\vec{f}' = f_{x'} \vec{u}_{x'} + f_{y'} \vec{u}_{y'} + f_{z'} \vec{u}_{z'}$ Ricaviamo la componente $f_{x'}$ proiettando il vettore originale sulla nuova base:

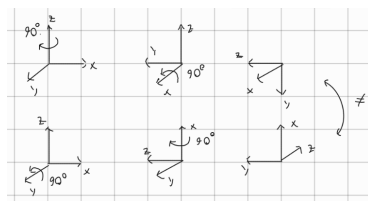
$$\begin{aligned} f_{x'} &= \langle \vec{u}_{x'} | \vec{f} \rangle = \langle \vec{u}_{x'} | f_x \vec{u}_x + f_y \vec{u}_y + f_z \vec{u}_z \rangle = f_x \langle \vec{u}_{x'} | \vec{u}_x \rangle + f_y \langle \vec{u}_{x'} | \vec{u}_y \rangle + f_z \langle \vec{u}_{x'} | \vec{u}_z \rangle = \\ &= f_x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + f_y \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + f_z \cdots = \frac{1}{\sqrt{2}} f_x + \frac{1}{\sqrt{2}} f_y \end{aligned}$$

Questo genera un sistema lineare, riscrivibile come **prodotto matrice-vettore**:

$$\begin{pmatrix} f_{x'} \\ f_{y'} \\ f_{z'} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{f}' = \hat{T} \vec{f}$$

La trasformazione $\hat{T}$ è descritta da una matrice con N^2 numeri complessi (Elementi di matrice) **Non commutatività:** Applicando due matrici (trasformazioni) in ordine diverso, il risultato finale cambia.

$$\hat{G} \hat{T} \vec{f} = \vec{h} \quad \text{ma} \quad \hat{G} \hat{T} \neq \hat{T} \hat{G} \quad (61)$$



(Esempio classico: una rotazione di 90° lungo z seguita da una lungo x genera un'orientazione finale diversa se si invertono gli ordini di rotazione).

c) Autovettori e Autovalori

L'equazione agli autovalori per una matrice (operatore) $\hat{T}$ è:

$$\hat{T} \vec{f} = t \vec{f} \quad (62)$$

Dove $\vec{f}$ è l'autovettore e t è l'autovalore associato (uno scalare).

Per una matrice quadrata $N \times N$, si hanno al più N autovalori distinti. Le equazioni risolutive sono:

$$\det(\lambda I - \hat{T}) = 0 \quad (\text{Calcolo Autovalori})$$

$$(\lambda I - \hat{T})\vec{f} = 0 \quad (\text{Calcolo Autovettori})$$

- **Non Degenera:** 1 Autovettore $\rightarrow$ 1 Autovalore
- **Degenera:** 1 Autovalore $\rightarrow$ 2 o più Autovettori differenti

Proprietà fondamentale: Gli autovettori di un operatore $\hat{T}$ formano una base completa. Se due operatori commutano ($[\hat{T}, \hat{G}] = 0$), essi **condividono la stessa base di autovettori**

d) Matrice Aggiunta (Operatori Hermitiani)

Ricordiamo la proprietà del prodotto scalare complesso: $\langle \vec{f} | \vec{g} \rangle = \langle \vec{g} | \vec{f} \rangle^*$. Sia $\vec{g} = \hat{A}\vec{v}$. Calcoliamo:

$$\langle \vec{f} | \hat{A}\vec{v} \rangle = \langle \hat{A}\vec{v} | \vec{f} \rangle^* \Rightarrow \vec{f}^{*T} \cdot (\hat{A}\vec{v}) = \left[(\hat{A}\vec{v})^{*T} \cdot \vec{f} \right]^*$$

Sfruttando le proprietà della trasposizione complessa coniugata $(\hat{A}\hat{B})^{*T} = \hat{B}^{*T} \hat{A}^{*T}$:

$$\vec{f}^{*T} \hat{A}\vec{v} = [\hat{A}^{*T} \vec{f}]^{*T} \vec{v} \Rightarrow \langle \vec{f} | \hat{A}\vec{v} \rangle = \langle \hat{A}^{*T} \vec{f} | \vec{v} \rangle$$

Definiamo la **Matrice Aggiunta** come l'operatore trasposto complesso coniugato: $\hat{A}^\dagger = \hat{A}^{*T}$. In questo modo:

$$\langle \vec{f} | \hat{A}\vec{v} \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \vec{f} | \vec{v} \rangle$$

(È una matrice che "spostata" nel prodotto scalare, invece di agire su $\vec{v}$, agisce su $\vec{f}$ a sinistra)
Operatore Hermitiano: Nel caso speciale in cui la matrice coincida con la sua aggiunta ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$), l'operatore è detto autoaggiunto o Hermitiano

$$\boxed{\langle \vec{f} | \hat{A}\vec{v} \rangle = \langle \hat{A}\vec{f} | \vec{v} \rangle} \quad (\text{Operatore Hermitiano}) \quad (63)$$

Importanza fisica: Tutte le OSSERVABILI in meccanica quantistica devono essere rappresentate da operatori hermitiani, perché l'hermitianità garantisce che gli autovalori (le quantità misurabili) siano reali!

Spazi Funzionali

Le funzioni d'onda appartengono allo spazio di Hilbert delle funzioni a quadrato sommabile:

$$f(x, y, z) \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 dx dy dz < \infty$$

a) Norma e Prodotto Scalare

Estendiamo i concetti vettoriali classici alle funzioni continue:

$$\text{Prodotto scalare: } \langle f | g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f^*(x) g(x) dx$$

$$\text{Norma: } ||f||^2 = \langle f | f \rangle = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx$$

Completezza: Un insieme di funzioni $f_i(x)$ forma una base ortonormale se vale la condizione con la Delta di Kronecker:

$$\int_{\mathbb{R}} f_i^* f_j dx = \langle f_i | f_j \rangle = \delta_{ij}$$

Una generica funzione $\Phi(x)$ può essere scritta come combinazione lineare (somma) delle funzioni di base:

$$\Phi(x) = \sum_i c_i f_i(x) \Rightarrow c_i = \langle f_i | \Phi \rangle$$

(Esattamente analogo ai vettori: $\vec{F} = \sum c_i \vec{u}_i \Rightarrow c_i = \langle \vec{u}_i | \vec{F} \rangle$).

b) Trasformazioni sulle Funzioni: Operatori

Come le matrici trasformano i vettori, gli **Operatori** trasformano le funzioni: $g(x) = \hat{A}v(x)$. Sappiamo che in generale non commutano ($[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$), ad esempio $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$. Se commutano ($[\hat{A}, \hat{B}] = 0$), significa che non si disturbano, come per la posizione e l'energia potenziale: $[\hat{x}, \hat{V}(x)] = 0$.

c) Autovalori e Autofunzioni

L'Equazione agli Autovalori per un operatore $\hat{A}$ è:

$$\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n \quad (64)$$

Dove n è il Numero Quantico, $a_n = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ rappresenta lo **Spettro degli Autovalori**, e ϕ_n sono le **Autofunzioni** (o Autostati).

Gli autovalori possono essere di due tipi:

- **Continui:** Operatore a spettro continuo (es. $\hat{x}$, $\hat{p}$, e $\hat{H}$ per particella libera). Esempio per il momento: $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow -i\hbar \frac{\partial \phi_p}{\partial x} = p\phi_p \Rightarrow \phi_p = \text{cost} \cdot e^{i\frac{p}{\hbar}x}$ (Autofunzione di $\hat{p}$).
- **Discreti:** Operatore a spettro discreto (es. $\hat{H}$ per particella legata in una buca, $\hat{L}$ momento angolare).

Anche qui vale il concetto di degenerazione: se a un autovalore a_n corrisponde 1 sola ϕ_n è non degenere, se corrispondono 2 o più ϕ_n è degenere.

d) Operatore Aggiunto ed Hermitiano

Sapendo che $\langle f | g \rangle = \langle g | f \rangle^* \Rightarrow \int f^* g dx = \int (g^* f)^* dx$. Sia $g = \hat{A}v$. Allora $\langle f | \hat{A}v \rangle = \langle \hat{A}v | f \rangle^* \Rightarrow \int f^* \hat{A}v dx = \int [(\hat{A}v)^* f]^* dx$.

Definiamo $\hat{A}^\dagger$ come l'**Operatore Aggiunto** di $\hat{A}$, tale che:

$$\int_{\mathbb{R}} f^* \hat{A}v dx = \int_{\mathbb{R}} (\hat{A}^\dagger f)^* v dx \Rightarrow \langle f | \hat{A}v \rangle = \langle \hat{A}^\dagger f | v \rangle \quad (65)$$

Se un operatore coincide con il suo aggiunto ($\boxed{\hat{A}^\dagger = \hat{A}}$), si dice **Operatore Autoaggiunto** o **HERMITIANO**.

Esempio: L'operatore derivata prima NON è Hermitiano Consideriamo lo spazio $S = \{\mathcal{L}^2([0, L]), \langle \rangle\}$ con funzioni di bordo nulle $v(0) = v(L) = 0$ e l'operatore $\hat{A} = \frac{d}{dx}$.

$$\begin{aligned} \langle f | \hat{A}v \rangle &= \int_0^L f^* \hat{A}v dx = \int_0^L f^* \frac{dv}{dx} dx = \underbrace{[f^* v]_0^L}_{=0} - \int_0^L \frac{df^*}{dx} v dx = \\ &= \int_0^L \left(-\frac{d}{dx} f \right)^* v dx = \langle \hat{A}^\dagger f | v \rangle \end{aligned}$$

Ne deduciamo che $\hat{A}^\dagger = -\frac{d}{dx}$

Completezza e Stati Stazionari

Teorema: Se $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ (Operatore Hermitiano), la base formata dalle sue autofunzioni è **COMPLETE e ORTOGONALE**

Ogni funzione di $\mathcal{L}^2$ può essere espressa come combinazione lineare degli autovettori di $\hat{H}$:
 $\Phi = \sum_n c_n \phi_n$

Per l'equazione di Schrödinger, gli autostati di $\hat{H}$ sono $u_n(x)$ con autovalori E_n :

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

Applicando l'operatore energia all'evoluzione temporale, il fattore di fase non altera l'essere autofunzione rispetto a x :

$$\hat{H} \left(u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \right) = \underbrace{E_n u_n(x)}_{\hat{H} u_n} e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} = E_n \left(u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \right)$$

Le autofunzioni dell'operatore Hamiltoniano sono quindi i classici **Stati Stazionari**

Proprietà degli Operatori per la Meccanica Quantistica

Attenzione: Il tempo t è un PARAMETRO (non una grandezza dinamica associata a un operatore). Nelle seguenti dimostrazioni su $\Psi(x, t)$, suppongo t fissato per valutare gli integrali spaziali

1. Operatori che commutano

$$\text{SE } [\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Hanno una BASE di AUTOFUNZIONI in COMUNE} \quad (66)$$

Dimostrazione (caso non degenere): Sia $\hat{A}\phi_1 = a_1\phi_1$. Applichiamo $\hat{B}$ a entrambi i membri: $\hat{B}(\hat{A}\phi_1) = \hat{B}(a_1\phi_1)$ Poiché commutano, $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$, quindi:

$$\hat{A}(\hat{B}\phi_1) = a_1(\hat{B}\phi_1)$$

Questo significa che la funzione $(\hat{B}\phi_1)$ è essa stessa un autostato di $\hat{A}$ con lo stesso autovalore a_1 . Essendo il caso non degenere, l'autostato deve essere proporzionale a ϕ_1 , ovvero $\hat{B}\phi_1 \propto \phi_1 \Rightarrow \hat{B}\phi_1 = b_1\phi_1$

2. Le Osservabili sono Operatori Hermitiani

Gli operatori associati a grandezze fisiche sono **sempre HERMITIANI** (autoaggiunti)

Il valore d'aspettazione (media dei dati sperimentali) deve essere **reale**: $\langle A \rangle = \langle A \rangle^* \Rightarrow \langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A} \rangle^*$

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx = \left(\int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx \right)^* = \int_{\mathbb{R}} (\Psi^* \hat{A} \Psi)^* dx = \\ &= \int_{\mathbb{R}} (\hat{A}^* \Psi^*) \Psi dx = \int_{\mathbb{R}} (\hat{A} \Psi)^* \Psi dx \end{aligned}$$

Per definizione di operatore aggiunto, quest'ultimo integrale equivale a $\int \Psi^* \hat{A}^\dagger \Psi dx$. Affinché l'uguaglianza valga per ogni Ψ , deve necessariamente essere:

$$\boxed{\hat{A} = \hat{A}^\dagger} \quad (67)$$

(Deriva dal fatto che le misure che faccio sono REALI)

3. Autovalori Reali e Incertezza Nulla

•		•		•		•
E_1		E_2		E_2		E_3

Gli autovalori di un operatore associato ad una grandezza fisica sono sempre REALI. Se misuro N repliche dello stesso sistema, ottengo un valore medio $\langle E \rangle$.

Esiste un caso in cui misuro sempre la stessa cosa?

Se misuro SEMPRE il valore E , la varianza è nulla: $\sigma_E^2 = 0 \Rightarrow \langle (\hat{H} - \langle \hat{H} \rangle)^2 \rangle = 0$. Ponendo $\langle \hat{H} \rangle = E$:

$$\begin{aligned} \langle (\hat{H} - E)^2 \rangle = 0 &\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \Psi^* (\hat{H} - E)^2 \Psi dx = 0 \\ &\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \Psi^* (\hat{H} - E) (\hat{H} - E) \Psi dx = 0 \end{aligned}$$

Poiché $(\hat{H} - E)$ è un operatore Hermitiano, possiamo spostarlo sul bra:

$$\int_{\mathbb{R}} \underbrace{[(\hat{H} - E)\Psi]^*}_{f^*} \underbrace{(\hat{H} - E)\Psi}_f dx = 0 \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f^* f dx = 0$$

L'integrale del modulo quadro $|f|^2$ è zero se e solo se $f = 0$. Pertanto:

$$(\hat{H} - E)\Psi = 0 \Rightarrow \boxed{\hat{H}\Psi = E\Psi} \quad (68)$$

Conclusione: Se Ψ è autofunzione dell'operatore della grandezza che sto misurando, trovo sempre e solo un valore (il suo autovalore). Cioè se $\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$ e lo stato è $\Psi = \phi_n \Rightarrow$ misuro sempre e solo a_n .

Valore d'Aspettazione in uno Stato Generico (Regola di Born)

E se **NON** sono in un autostato di $\hat{H}$? Scrivo lo stato come combinazione lineare (principio di sovrapposizione):

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

Calcoliamo il valore atteso dell'energia:

$$\begin{aligned} \langle E \rangle = \langle \hat{H} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{H} \Psi dx = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_n c_n^* u_n^* e^{i \frac{E_n}{\hbar} t} \right) \hat{H} \left(\sum_m c_m u_m e^{-i \frac{E_m}{\hbar} t} \right) dx = \\ &= \sum_{n,m} c_n^* c_m e^{i \frac{(E_n - E_m)}{\hbar} t} \int_{\mathbb{R}} u_n^* \underbrace{\hat{H} u_m}_{E_m u_m} dx = \\ &= \sum_{n,m} c_n^* c_m e^{i \frac{(E_n - E_m)}{\hbar} t} E_m \underbrace{\int_{\mathbb{R}} u_n^* u_m dx}_{\delta_{nm} \text{ (Delta di Kronecker)}} \end{aligned}$$

Grazie alla condizione di ortonormalità (δ_{nm}), i termini non nulli della doppia sommatoria sono solo quelli in cui $n = m$. In questo caso l'esponentiale temporale si annulla ($e^0 = 1$)

$$\langle E \rangle = \langle \hat{H} \rangle = \sum_n c_n^* c_n E_n = \sum_n |c_n|^2 E_n = \sum_n P_n E_n \quad (69)$$

Postulato della Misura:

- $P_n = |c_n|^2$ rappresenta la **Probabilità** di misurare un certo numero (autovalore) E_n
- Se la Ψ non corrisponde a nessun autostato di $\hat{H}$, gli unici risultati possibili della misura sono comunque gli autovalori E_n , e la probabilità di ottenere proprio E_n è $\mathbb{P}(E_n) = |c_n|^2$

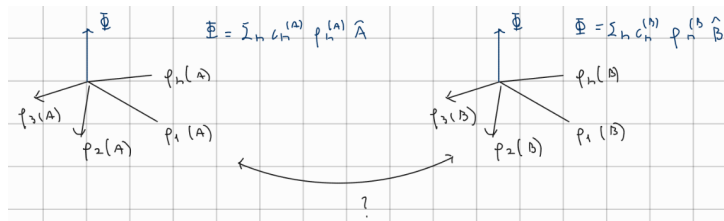
Schema riassuntivo finale per lo stato $\Psi(x, t)$:

→ Se è un **AUTOSTATO** di $\hat{A}$ (es. $\Psi = \phi_n$): l'unico risultato della misura è l'autovalore a_n (certezza al 100%).

→ Se è uno **STATO GENERICO** ($\Psi = \sum c_n \phi_n$): la probabilità di ottenere a_n è $\mathbb{P}(a_n) = |c_n|^2$. I POSSIBILI RISULTATI DELLA MISURA SONO *SOLO E SOLTANTO* GLI AUTOVALORI ASSOCIATI ALLA GRANDEZZA!

4. Cambio di Base

Associato ad ogni operatore (osservabile) si ha una base completa di autovettori. Siano $\hat{A}$ e $\hat{B}$ due operatori con le rispettive basi di autovettori $\phi_n^{(A)}$ e $\phi_m^{(B)}$:



$$\hat{A}\phi_n^{(A)} = a_n\phi_n^{(A)} \quad \Rightarrow \quad \Psi = \sum_n c_n^{(A)}\phi_n^{(A)} \quad (c_n \text{ NOTI})$$

$$\hat{B}\phi_m^{(B)} = b_m\phi_m^{(B)} \quad \Rightarrow \quad \Psi = \sum_m \xi_m^{(B)}\phi_m^{(B)}$$

Posso ricavare i coefficienti ξ_m proiettando la funzione d'onda Ψ (già nota nella base di $\hat{A}$) sul generico autovettore di $\hat{B}$:

$$\begin{aligned} \xi_m &= \langle \phi_m^{(B)} | \Psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} (\phi_m^{(B)})^* \Psi dx = \int_{\mathbb{R}} (\phi_m^{(B)})^* \left(\sum_n c_n^{(A)} \phi_n^{(A)} \right) dx = \\ &= \sum_n c_n^{(A)} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} (\phi_m^{(B)})^* \phi_n^{(A)} dx}_{\text{Proiez. dei vett. di A sui vett. di B}} = \sum_n c_n \langle \phi_m^{(B)} | \phi_n^{(A)} \rangle \end{aligned}$$

5. Evoluzione Temporale

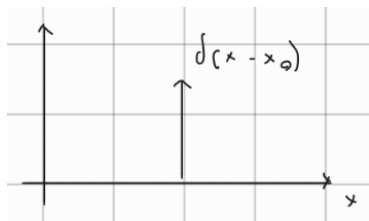
L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{A}\Psi$ (dove $\hat{A} = \hat{H}$) definisce l'evoluzione:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) \underbrace{e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}}_{\text{Evoluz. temp.}}$$

Esempi: 1. Operatori a Spettro Continuo (Operatore $\hat{x}$)

L'equazione agli autovalori per l'operatore posizione $\hat{x}$ (che agisce moltiplicando per x) è:

$$\underbrace{x}_{\text{operat.}} \phi_{x_0}(x) = \underbrace{x_0}_{\text{autoval.}} \phi_{x_0}(x) \Rightarrow \phi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$$



L'autofunzione dell'operatore posizione è la **Delta di Dirac**.
L'autovalore x_0 è un parametro **continuo**.

Nel caso discreto avevamo: $\Psi = \sum c_n \phi_n \Rightarrow |c_n|^2 = \mathbb{P}(\text{di misurare } a_n)$. Passando al continuo (l'integrale sostituisce la sommatoria):

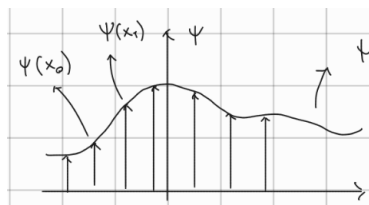
$$\Psi(x) = \int_{\mathbb{R}} c(x_0) \delta(x - x_0) dx \Rightarrow |c(x_0)|^2 dx = \mathbb{P}(\text{trov. la part. in } x = x_0)$$

Calcoliamo il coefficiente continuo $c(x_0)$:

$$c(x_0) = \langle \phi_{x_0} | \Psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\delta(x - x_0)^*}_{\text{non es. il compl. coniug.}} \Psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \delta(x - x_0) \Psi(x) dx = \Psi(x_0)$$

Di conseguenza:

$$|c|^2 dx = \mathbb{P}(\text{trovare la part. in un punto}) \Rightarrow |\Psi(x_0)|^2 dx$$



La funzione d'onda stessa può essere pensata come un'infinita sovrapposizione di stati di posizione (Delta di Dirac) campionati dal valore $\Psi(x_0)$.

(Nota: La funzione d'onda per l'operatore posizione assume un significato fisico, nel senso che diventa il coefficiente che metto davanti alla generica delta quando scrivo la Ψ come combinazione lineare di autostati di $\hat{x}$, perchè il modulo del coefficiente al quadrato mi dà la probabilità di trovare quell'autovalore e il modulo di Ψ^2 mi dà la probabilità di trovare la particella in quel punto, le due cose coincidono).

2. Collasso della Funzione d'Onda e Preparazione

Sia $\Psi(x, t)$ lo stato del sistema. Voglio misurare l'osservabile A associata all'operatore $\hat{A}$, i cui autostati sono $\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$

A un certo istante $\bar{t}$, **MISURO** il valore a_0 . In quell'istante, la funzione d'onda **COLLASSA**:

$$\Psi \xrightarrow{\text{collassa}} \phi_0 \Rightarrow \Psi = \phi_0$$

Verifichiamo che l'incertezza $\sigma_A^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2$ diventa rigorosamente nulla subito dopo la misura:

$$\begin{aligned} \langle \hat{A}^2 \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* \hat{A}^2 \phi_0 dx = \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* \hat{A} (a_0 \phi_0) dx = \int_{\mathbb{R}} (\hat{A} \phi_0)^* (a_0 \phi_0) dx = a_0^2 \int_{\mathbb{R}} |\phi_0|^2 dx = a_0^2 \\ \langle \hat{A} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* \hat{A} \phi_0 dx = \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* a_0 \phi_0 dx = a_0 \int_{\mathbb{R}} |\phi_0|^2 dx = a_0 \end{aligned}$$

Sostituendo, otteniamo $\sigma_A^2 = a_0^2 - a_0^2 = 0$.

$$\boxed{\sigma_A^2 = 0} \quad (\text{Quando collassa, l'incertezza sulla misura è zero}) \quad (70)$$

Preparazione del Sistema: Per calcolare l'evoluzione $\Psi(x, t)$, ho bisogno di conoscere le condizioni iniziali $\Psi(x, 0)$. Come faccio a conoscerle? Devo **MISURARE**.

IL SISTEMA A $t = 0$ VA SEMPRE PREPARATO. Misuro un'osservabile, trovo a_0 , e "faccio collapsare" Ψ in una funzione nota ϕ_0 . Da lì faccio partire l'evoluzione temporale di Schrödinger!

Principio di Heisenberg Generalizzato

Finora abbiamo visto l'indeterminazione di Heisenberg tramite l'approccio di Fourier ($\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$), misurando x su un ensemble di N repliche e p su altre N repliche

Nella formalizzazione dell'algebra operatoriale, per **due generici operatori hermitiani** $\hat{A}$ e $\hat{B}$, si dimostra matematicamente il **Principio Generalizzato**:

$$\boxed{\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|} \quad (71)$$

Verifica con Posizione e Momento: Inseriamo $\hat{x}$ e $\hat{p}_x$, il cui commutatore è $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{x}, \hat{p}_x] \rangle| = \frac{1}{2} |\langle i\hbar \rangle| \Rightarrow \boxed{\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}}$$

Se due operatori commutano ($[\hat{A}, \hat{B}] = 0$):

$$\sigma_A \sigma_B \geq 0$$

In questo caso, posso misurare entrambe le grandezze contemporaneamente con incertezza teorica nulla ($\sigma_A = 0$ e $\sigma_B = 0$). Questo è fisicamente possibile perché, se commutano, **condividono una base di autovettori in comune**. Se preparo il sistema nell'autostato comune $\Psi = \phi_1$, ho la certezza assoluta di misurare a_1 per l'osservabile A e b_1 per l'osservabile B :

$$\begin{aligned} \hat{A}\phi_1 &= a_1\phi_1 \\ \hat{B}\phi_1 &= b_1\phi_1 \end{aligned}$$

Postulati della Meccanica Quantistica

Possiamo ora riassumere l'intera teoria quantistica in quattro postulati fondamentali:

1. **STATO:** Lo stato di un sistema fisico è completamente descritto da una funzione d'onda a quadrato sommabile.

$$\Psi(x, t) \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$$

Vale il principio di sovrapposizione: se Ψ_1 e $\Psi_2 \in \mathcal{L}^2 \Rightarrow \Psi_{TOT} = \Psi_1 + \Psi_2 \in \mathcal{L}^2$

2. **OSSERVABILI:** Ad ogni grandezza fisica classica A è associato un operatore lineare hermitiano $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. Tale operatore si ottiene sostituendo le variabili classiche con i rispettivi operatori:

$$A(x, p) \Rightarrow \hat{A} \left(\hat{x}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

3. **MISURA:** I soli possibili risultati della misurazione di un'osservabile $\hat{A}$ sono i suoi autovalori a_n , ricavati dall'equazione $\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$. La probabilità di misurare a_n su uno stato generico $\Psi(x, t)$ è data dal modulo quadro del coefficiente di proiezione:

$$\mathbb{P}(a_n) = |c_n|^2 = \left| \int_{\mathbb{R}} \phi_n^*(x) \Psi(x) dx \right|^2$$

Collasso della Ψ : Se misuro il valore a_0 , la funzione d'onda collassa istantaneamente nell'autostato corrispondente: $\Psi \rightarrow \phi_0$

4. **EVOLUZIONE TEMPORALE:** Tra una misurazione e l'altra, lo stato evolve in modo continuo e deterministico secondo l'Equazione di Schrödinger dipendente dal tempo:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi} \quad (72)$$

(Il modello quantistico, sebbene probabilistico nella misura, è intrinsecamente predittivo e deterministico nella sua evoluzione)

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n u_n(x) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

Formulazione Generale del Teorema di Ehrenfest

Dimostriamo il teorema di Ehrenfest in forma totalmente operatoriale. Partiamo dall'Hamiltoniana:

$$\begin{aligned} \text{Classica: } H &= \frac{p^2}{2m} + V(x) \\ \text{Quantistica: } \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x) = \hat{K} + \hat{V}(x) \end{aligned}$$

Calcoliamo le derivate classiche e i loro equivalenti quantistici:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial x} &= \frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial \hat{H}}{\partial x} = \frac{\partial \hat{V}}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial p} &= \frac{\partial K}{\partial p} = \frac{p}{m} \Rightarrow \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} = \frac{\partial \hat{K}}{\partial p} \end{aligned}$$

Calcolo dei Commutatori con $\hat{H}$

Per agevolare il calcolo, usiamo la comoda regola per il commutatore tra un operatore e una funzione di un altro operatore: $[\hat{A}, f(\hat{B})] = [\hat{A}, \hat{B}] \frac{\partial f}{\partial \hat{B}}$

1. Commutatore Posizione-Hamiltoniana $[\hat{x}, \hat{H}]$:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{H}] &= [\hat{x}, \hat{K} + \hat{V}] = [\hat{x}, \hat{K}] + \underbrace{[\hat{x}, \hat{V}(x)]}_{=0} = [\hat{x}, \hat{K}] = [\hat{x}, K(\hat{p})] = \\ &= [\hat{x}, \hat{p}] \frac{dK}{dp} = i\hbar \frac{dK}{dp} = i\hbar \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} \end{aligned}$$

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar \frac{\partial \hat{H}}{\partial p}} \quad (73)$$

2. Commutatore Momento-Hamiltoniana $[\hat{p}, \hat{H}]$:

$$\begin{aligned} [\hat{p}, \hat{H}] &= [\hat{p}, \hat{K} + \hat{V}] = \underbrace{[\hat{p}, \hat{K}]}_{=0} + [\hat{p}, \hat{V}] = [\hat{p}, \hat{V}(x)] = \\ &= [\hat{p}, \hat{x}] \frac{dV}{dx} = -i\hbar \frac{dV}{dx} = -i\hbar \frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \end{aligned}$$

$$[\hat{p}, \hat{H}] = -i\hbar \frac{\partial \hat{H}}{\partial x}$$

(74)

La Legge di Evoluzione Dinamica

Sostituiamo i commutatori appena trovati nelle equazioni del teorema di Ehrenfest che avevamo già dimostrato (che legano le derivate temporali dei valori medi alle forze classiche):

- **Derivata del Momento:**

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{d\hat{p}}{dt} \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial \hat{V}}{\partial x} \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \right\rangle \Rightarrow \boxed{\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}, \hat{H}] \rangle}$$

- **Derivata della Posizione:**

$$\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{d\hat{x}}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} \right\rangle \Rightarrow \boxed{\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{x}, \hat{H}] \rangle}$$

Questo schema suggerisce una **legge universale**: per una qualsiasi osservabile $\hat{A}$ che **non dipende esplicitamente dal tempo** ($\hat{A} \neq \hat{A}(t)$), la sua evoluzione temporale è governata unicamente dal suo commutatore con l'Hamiltoniana:

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{d\hat{A}}{dt} \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

(75)

Conseguenze Matematiche e Fisiche di prim'ordine:

1) L'equazione definisce la **Derivata di un Operatore** nel quadro di Heisenberg:

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$$

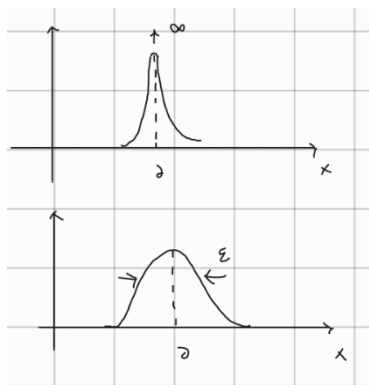
2) Per una funzione d'onda $\Psi(x, t)$ QUALUNQUE, il valore di aspettazione dell'energia totale $\langle \hat{H} \rangle$ non dipende mai dal tempo:

$$\langle \hat{H} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{H} \Psi dx = \sum_n |c_n|^2 E_n = \text{COSTANTE}$$

LEGGE DI CONSERVAZIONE: Dalla formula generale si evince che se un operatore commuta con l'Hamiltoniana ($[\hat{A}, \hat{H}] = 0$), la sua derivata temporale è nulla.

$\Rightarrow$ Le grandezze fisiche che si conservano sono tutte e sole quelle associate ad operatori che COMMUTANO con l'Hamiltoniana $\hat{H}$ del sistema!

La Delta di Dirac



La Delta di Dirac non è una funzione vera e propria, ma una "distribuzione" (funzionale generalizzato). Si definisce informalmente come:

$$\delta(x-a) = \begin{cases} \infty & \text{se } x = a \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (76)$$

La sua proprietà integrale fondamentale è la normalizzazione:

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(x-a) dx = 1$$

Matematicamente, può essere vista come il limite di una gaussiana infinitesimamente stretta e infinitamente alta:

$$f_{\varepsilon}(x-a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\varepsilon}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\varepsilon^2}} \Rightarrow \delta(x-a) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f_{\varepsilon}(x-a)$$

Proprietà di "Campionamento" (Setacciamento): Integrare una funzione $f(x)$ contro una Delta restituisce il valore della funzione nel punto in cui la Delta è centrata:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)} \quad , \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) \delta(x) dx = f(0) \quad (77)$$

Rappresentazione Integrale della Delta

Sfruttando le trasformate di Fourier:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} F(k) e^{ikx} dk$$

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x') e^{-ikx'} dx'$$

Sostituendo $F(k)$ nella prima equazione:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x') e^{-ikx'} dx' \right] e^{ikx} dk = \int_{\mathbb{R}} f(x') \underbrace{\left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ik(x-x')} dk \right]}_{\text{Deve essere } \delta(x-x')} dx'$$

Confrontando con la proprietà di campionamento $f(x) = \int \delta(x-x') f(x') dx'$, otteniamo un'identità cruciale:

$$\boxed{\delta(x-x') = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ik(x-x')} dk} \Rightarrow \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{\pm ikx} dk \quad (78)$$

La Delta di Dirac è quindi la Trasformata di Fourier di una costante (l'esponenziale complesso nullo)

Spazio dei Momenti ($\Phi(p)$)

Riscriviamo la funzione d'onda sostituendo il vettore d'onda k con il momento quantistico $p = \hbar k$:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \Phi(p) e^{i\frac{px-Et}{\hbar}} dp \quad \text{dove } |\Phi(p)|^2 \text{ è } P(p \div p + dp) \quad (79)$$

Per trovare $\Phi(p)$, applichiamo l'anti-trasformata valutando a $t = 0$: moltiplichiamo entrambi i membri per $e^{-i\frac{p'x}{\hbar}}$ e integriamo su x :

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \Psi(x, 0) e^{-i\frac{p'x}{\hbar}} dx &= \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \Phi(p) e^{i\frac{px}{\hbar}} dp \right] e^{-i\frac{p'x}{\hbar}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \Phi(p) \underbrace{\left[\int_{\mathbb{R}} e^{i\frac{(p-p')x}{\hbar}} dx \right]}_{2\pi\hbar \delta(p-p')} dp = \\ &= \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \Phi(p) \delta(p-p') dp = \sqrt{2\pi\hbar} \Phi(p')\end{aligned}$$

Dividendo per $\sqrt{2\pi\hbar}$, otteniamo la **Funzione d'onda nello Spazio dei Momenti**:

$$\boxed{\Phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \Psi(x, 0) e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx} \quad (\Phi \text{ è la trasformata di Fourier di } \Psi) \quad (80)$$

Dualità Operatoriale (Coordinate vs Momenti)

Verifichiamo la coerenza di $\Phi(p)$ nello spazio dei momenti:

1. Teorema di Parseval (Conservazione probabilità globale):

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1 = \int_{\mathbb{R}} |\Phi(p)|^2 dp$$

2. Valore atteso del Momento $\langle \hat{p} \rangle$: Calcolandolo da $\Psi(x)$ tramite l'operatore $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ e sostituendo l'espressione in funzione di $\Phi(p)$:

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx = \dots = \int_{\mathbb{R}} \Phi^*(p) p \Phi(p) dp = \int_{\mathbb{R}} p |\Phi(p)|^2 dp$$

$\Rightarrow$ Nello spazio dei momenti, l'operatore impulso $\hat{p}$ è una **semplice moltiplicazione per p** .

3. Valore atteso della Posizione $\langle \hat{x} \rangle$:

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* x \Psi dx = \dots = \int_{\mathbb{R}} \Phi^*(p) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi(p) dp$$

SIMMETRIA FONDAMENTALE (Coordinate e Momenti):

• SPAZIO DELLE COORDINATE (x):

- Operatore Posizione: $\hat{x} = x \cdot$
- Operatore Momento: $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$

• SPAZIO DEI MOMENTI (p):

- Operatore Posizione: $\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p}$
- Operatore Momento: $\hat{p} = p \cdot$